

Kardiyovasküler Fizyoloji ve Anestezi

Çeviren: Dr. Aydan İremnur Ergörün

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Aksonlardaki aksiyon potansiyellerinin aksine, kardiyak aksiyon potansiyellerindeki yükselişi 0,2 ila 0,3 saniye süren bir plato fazı takip eder. İskelet kası ve sinirler için aksiyon potansiyeli, hücre zarındaki voltaj kapılı sodyum kanallarının aniden açılmasından kaynaklanırken, kalp kasında voltaj kapılı sodyum kanalları tarafından başlatılır (spike) ve voltaj kapılı kalsiyum kanalları tarafından sürdürülür (plato).
- 2 Potent inhalasyon ajanları, sinoatriyal (SA) nodun otomatisitesini baskılar. Bu ajanların, atriyoventriküler (AV) nod üzerinde yalnızca iletim süresini uzatmak ve refrakterlik artışı gibi ılımlı doğrudan etkileri var gibi görünmektedir. Bu etkilerin kombinasyonu, inhalasyon anestezisi sırasında sinüs bradikardisi için bir antikolinerjik ajan uygulandığında, junctional (kavşak) taşikardilerin sıkça görülmesini muhtemelen açıklamaktadır; junctional pacemakerlar SA düğümdekilerden daha fazla hızlanır.
- 3 Çalışmalar, volatil anesteziklerin, depolarizasyon sırasında hücrelere Ca^{2+} girişini azaltıp (T- ve L-tipi kalsiyum kanallarını etkileyerek) sarkoplazmik retikulumdan Ca^{2+} salınım ve alımının kinetiği değiştirerek ve kontraktıl proteinlerin kalsiyuma duyarlılığının azalması aracılığı ile kardiyak kontraktiletiyi azalttığını göstermektedir.
- 4 Kardiyak indeks [cardiac index (CI)]'nın normal değer aralığı hayli geniş olduğundan, ventriküler performansın nispeten duyarlı olmayan bir ölçümüdür.
- 5 Bu nedenle CI'deki anormallikler genellikle önemli ventriküler bozuklukları yansıtır.
- 5 Hipoksi veya şiddetli anemi olmadığında, miks venöz oksijen basıncı (veya satürasyonunun) ölçümü, kalp debisinin yeterliliği hakkında bir öngörü sağlar.
- 6 Ventriküler kompliyansı azalmış hastalar, normal zamanlı atriyal sistolün kaybindan en fazla etkilenir.
- 7 Belirgin sağ veya sol ventrikül bozukluğu olan hastalarda kalp debisi, art yük (afterload)'daki akut artışlara karşı çok duyarlıdır.
- 8 Ventriküler hacmin diyastol sonunda dışarı atılan fraksiyonu olan ventriküler ejeksiyon fraksiyonu, sistolik fonksiyonun en sık kullanılan klinik ölçümüdür.
- 9 Sol ventrikül diyastolik fonksiyonu klinik olarak, transtorasik veya transözofageal inceleme esnasında Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilebilir.
- 10 Sistol sırasında en yüksek intramural basınca maruz kalan tabaka endokardiyum olduğundan, koroner perfüzyon basıncındaki düşüşler sırasında iskemiye en savunmasız bölge olma eğilimindedir.
- 11 Yetmezlikteki kalp, dolaşımdaki katekolaminlere giderek daha fazla bağımlı hale gelir. Anestezi indüksiyonunu takiben de oluşabilen; sempatik akışın (outflow) aniden kesilmesi veya dolaşımdaki katekolamin düzeylerinin düşmesi, akut kardiyak dekompanseasyona yol açabilir.

Anestezistlerin kardiyovasküler fizyolojiyi tam olarak anlamaları gerekir. Anestezik işlemlerin başarıları ve başarısızlıkları genellikle uygulayıcının kardiyovasküler fizyolojiyi manipüle etme becerisiyle doğrudan ilişkilidir. Bu bölüm kalbin fizyolojisini, sistemik dolaşımı ve kalp yetmezliğinin patofizyolojisini gözden geçirmektedir.

Dolaşım sistemi kalp, kan damarları ve kandan meydana gelir. İşlevi, dokulara oksijen ve besin sağlamak ve metabolizma ürünlerini uzaklaştırmaktır. Kalp, kanı seri olarak düzenlenmiş iki damar sisteminden geçirir. Normalde düşük basınçlı pulmoner dolaşımında, venöz kan, alveolar-kapiller membranı geçerek, oksijeni alıp karbondioksiti (CO_2) bırakır. Yüksek basınçlı sistemik dolaşımında ise, oksijenli arteriyel kan dokulara pompalanır ve metabolizmanın yan ürünleri eliminasyon için akciğerler, böbrekler veya karaciğer tarafından atılmak üzere dokulardan alınır.

Kalp

Kalp fonksiyonel olarak her biri birer atriyum ve bir ventrikülden oluşan sağ ve sol iki pompaya ayrılabilir. Atriyumlar hem iletim kanalları hem de besleme (priming) pompaları olarak görev yaparken, ventriküller majör pompalama odaları olarak işlev görür. Sağ ventrikül sistemik venöz (deoksijenize) kanı alır ve bunu pulmoner dolaşıma pompalar, sol ventrikül ise pulmoner venöz (oksijenize) kanı alır ve sistemik dolaşıma pompalar. Dört valv normalde her hazneden tek yönlü akışı sağlar. Kalbin pompalama eylemi, bir dizi karmaşık elektriksel ve mekanik olaylardan kaynaklanır. Elektriksel olaylar, mekanik olanlardan önce gelir.

Kalp, bir bağ dokusu iskeletinde özelleşmiş çizgili kaslardan oluşur. Kalp kası atriyal, ventriküler, özelleşmiş pacemaker ve iletim hücreleri olarak ayrılabilir. Elektriksel aktivite, özel iletim yolları aracılığıyla bir atriyumdan diğerine ve bir ventrikülden diğerine kolayca yayılır. Atriyoventriküler (AV) düğüm dışında atriyumlar ve ventriküller arasında doğrudan bağlantıların olmaması ventriküler depolarizasyonu geciktirerek atriyumun ventrikülleri hazırlamasını sağlar. Her bir miyokard hücresi arasındaki düşük dirençli seri bağlan-

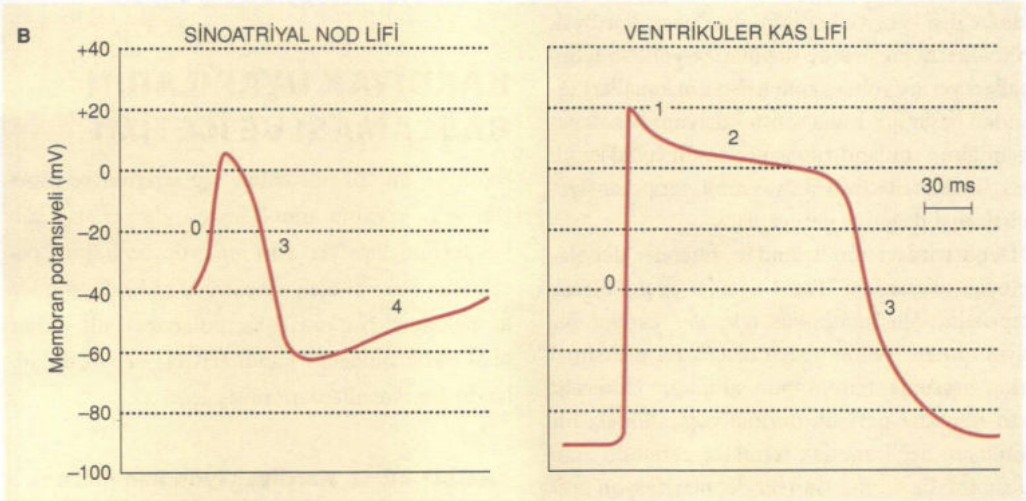
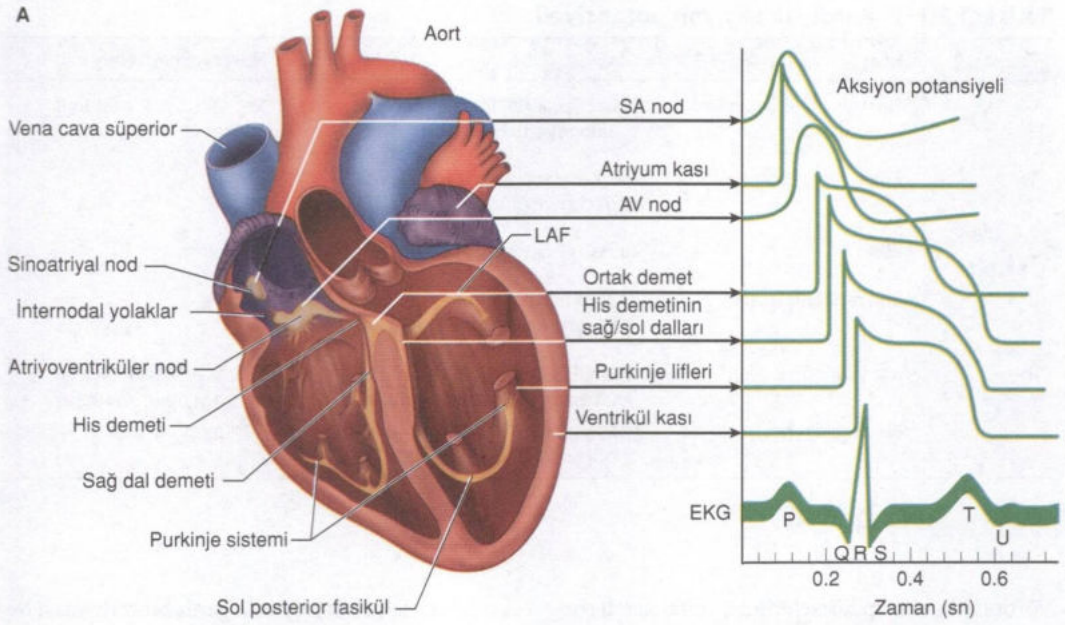
tılar (interkale diskler), depolarizasyonun her bir pompalama odasında hızlı ve düzenli bir şekilde yayılmasını sağlar.

KARDİYAK AKSİYON POTANSİYELLERİ

İstirahat halindeyken, miyokard hücre zarı K^+ a karşı minimal geçirgenken, Na^+ a karşı neredeyse hiç geçirgen değildir. Hücre dışı konsantrasyonlarla kıyaslandığında, hücre içinde Na^+ konsantrasyonu düşük, K^+ konsantrasyonu ise yüksek tutulur. Elektrojenik, membrana bağlı bir pompa olan Na^+-K^+ -adenozin trifosfat (ATPase), hücre dışına verdiği her 3 Na^+ için hücre içine 2 K^+ alır ve bu esnada ATP tüketir. K^+ 'nın hücre dışına hareketi ve konsantrasyon gradiyentinin azaltılması, hücrenin içindeki pozitif yüklerin daha fazla kaybına neden olur. Anyonlar K^+ a eşlik etmediğinden, hücre zarı boyunca hücre dışı ortama göre negatif hücre içi ile bir elektrik potansiyeli kurulur. Böylece, istirahat membran potansiyeli, iki karşıt kuvvet arasındaki dengeyi temsil eder: K^+ 'un konsantrasyon gradyanından aşağı hareketi ve pozitif yüklü K^+ için negatif yüklü hücre içi boşluğun elektriksel çekimi. Ayrıca hücre membranının kalsiyuma göreli geçirimsizliği hücre dışı ile sitoplazma arasında kalsiyum gradiyentinin yüksek tutulmasını sağlar.

Normal ventriküler hücre istirahat membran potansiyeli -80 ila -90 mV'dir. Diğer uyarılabilir dokularda olduğu gibi (sinir, iskelet kası ve bazı endokrin hücreler), hücre zarı potansiyeli daha az negatif hale geldiğinde ve bir eşik değerine ulaştığında, bir aksiyon potansiyeli (depolarizasyon) gelişir (Şekil 20-1 ve Tablo 20-1). Aksiyon potansiyeli, miyokard hücresinin zar potansiyelini geçici olarak $+20$ mV'a yükseltir. Aksionlardaki

1 aksiyon potansiyellerinin aksine, kardiyak aksiyon potansiyellerindeki yükselişi 0.2 ila 0.3 saniye süren bir plato fazı takip eder. İskelet kası ve sinirler için aksiyon potansiyeli, hücre zarındaki voltaj kapılı sodyum kanallarının aniden açılmasından kaynaklanırken, kalp kasında voltaj kapılı sodyum kanalları tarafından (spike) başlatılır ve voltaj kapılı kalsiyum kanalları tarafından sürdürülür (plato).



ŞEKİL 20-1 Kardiyak aksiyon potansiyelleri **A:** Kalbin farklı bölümlerinin karakteristik aksiyon potansiyellerine dikkat ediniz. AV, atriyoventriküler; EKG, elektrokardiyogram; LAF, sol (left) anterior fasikül. **B:** SA noddaki pacemaker hücrelerinin atriyal ve ventriküler kas hücrelerinkine benzer farklı fazları yoktur ve belirgin spontan diyastolik depolarizasyon gösterirler. Aksiyon potansiyellerinin farklı fazlarının açıklaması için Tablo 20-1'e bakınız (Barrett KE. *Ganong's Review of Medical Physiology* 24th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2012.)'den izinle düzenlenmiştir.

TABLO 20-1 Kardiyak aksiyon potansiyeli.

Faz	İsim	Olay	Hücresel İyon Hareketi
0	Upstroke (yukarı doğru vuru)	Voltaj kapılı Na ⁺ kanallarının aktivasyonu (açılması)	Na ⁺ girişi ve K ⁺ a azalmış geçirgenlik
1	Erken hızlı repolarizasyon	Na ⁺ kanalının inaktivasyonu ve K ⁺ geçirgenliğinde geçici artış	K ⁺ çıkışı (I _{to})
2	Plato	Yavaş kalsiyum kanallarının aktivasyonu	Ca ²⁺ girişi
3	Son repolarizasyon	Kalsiyum kanallarının inaktivasyonu ve K ⁺ geçirgenliğinin artması	K ⁺ çıkışı
4	İstirahat potansiyeli	Normal geçirgenliğin restorasyonu (atriyum ve ventriküler hücreler)	Na ⁺ -K ⁺ -ATPase K ⁺ 'yı içeri Na ⁺ 'yı dışarı pompalar
	Diyastolik repolarizasyon	Ca ²⁺ 'nın spontan depolarize olan hücrelere yavaş intrinsik akışı	Ca ²⁺ girişi

Nöronlarda ve kalp hücrelerinde, voltaj kapılı sodyum kanalları açıldıktan sonra milisaniyeler içinde devre dışı kalır ve iletimini durdurur. Kardiyak pacemaker hücrelerinde depolarizasyon, sodyum kanalları yerine voltaj kapılı kalsiyum kanalları tarafından başlatılır. Daha sonra kalsiyum kanalı geçirgenliğinin sonlandırılması ve çeşitli voltaj kapılı potasyum kanallarının aktivasyonu, zar potansiyelini istirahat değerine geri getirir.

Depolarizasyonun ardından, hücreler depolarize edici uyarılara "Faz 4"e kadar geçici olarak cevapsızdır. *Mutlak/absolut refrakter periyot* bir aksiyon potansiyeline neden olacak iki maksimal uyarı arasındaki minimum aralıktır. Göreceli/rölatif refrakter periyot, normal yoğunluktaki bir stimülusun değil, mutlak refrakter periyodu aşan maksimum bir stimülusun bir depolarizasyon üretebileceği ek süredir.

Tablo 20-2'de, kalp kası zarındaki çok sayıda iyon kanallarından bazıları verilmiştir. Bazıları hücre zarı voltaj değişiklikleriyle aktive edilirken, diğerleri sadece ligandlarla bağlandığında açılır. T-tipi (geçici-transient) voltaj kapılı kalsiyum kanalları, depolarizasyonun Faz 0 döneminde rol oynar (Voltaj kapılı kalsiyum kanalları -Ca_{v1}, Ca_{v2}, Ca_{v3}- için daha modern bir terminoloji bilimsel literatüre girse de hala klinik kullanımda yaygın değildir). Plato fazı (Faz 2) sırasında, yavaş L-tipi (uzun süreli), voltaj kapılı kalsiyum kanallarından Ca²⁺ girişi gerçekleşir. Birden fazla potasyum kanalı formu repolarizasyona katkıda bulunur ve

kardiyak elektrofizyolojinin geniş bir tartışması bu ders kitabının odak noktasında değildir.

KARDİYAK UYARILARIN BAŞLAMASI VE İLETİMİ

Kardiyak impuls normalde, sağ atriyum ve superior vena kava'nın arka bileşkesinde yer alan sulcus terminaliste yer alan bir grup özelleşmiş pacemaker hücresi olan sinoatriyal (SA) düğümünden kaynaklanır. Na⁺'nın hiperpolarizasyonla aktive olan sıklık nükleotit kapılı (HCN) olarak da adlandırılan kanallardan yavaş içeri akışı, daha az

TABLO 20-2 Kardiyak iyon kanalları.¹

Voltaj-kapılı kanallar
Na ⁺
T Ca ²⁺
L Ca ²⁺
K ⁺
Geçici dışı doğru
İçeri düzeltici
Yavaş (gecikmiş) düzeltici
Ligand-kapılı K ⁺ kanalları
Ca ²⁺ ile aktive
Na ⁺ ile aktive
ATP sensitif
Asetilkolin ile aktive
Araşidonik asit ile aktive

¹ ATP, adenozin trifosfat.

(Ganong WF. Review of Medical Physiology, 21st ed. New York, NY: McGraw Hill; 2003.)'den izinle çoğaltılmıştır.

negatif bir istirahat membran potansiyeli (-50 ila -60 mV) ile sonuçlanır. Bunun üç önemli sonucu vardır: voltaj kapılı sodyum kanallarının çoğunun neredeyse sürekli olarak inaktivasyonu, esasen yavaş kalsiyum kanallarındaki iyon hareketinden kaynaklanan ve -40 mV'lik bir eşikle gerçekleşen bir aksiyon potansiyeli ve düzenli spontan depolarizasyonlar. Her siklus sırasında, HCN kanallarından geçen Na^+ iyonları zar potansiyelinin giderek daha az negatif olmasına neden olur; eşik potansiyele ulaşıldığında kalsiyum kanalları açılır ve bir aksiyon potansiyeli gelişir. L-tipi kalsiyum kanallarının inaktivasyonu ve potasyum kanallarının aktivasyonu, SA düğümündeki hücreleri normal istirahat membran potansiyellerine geri döndürür.

SA düğümde üretilen impuls normalde sağ atriyum boyunca hızla iletilir ve özelleşmiş atriyal lifler hem sol atriya hem de AV düğümüne iletimi hızlandırır. AV düğüm, sağ atriyumun septal duvarında, koroner sinüs açıklığının hemen önünde ve triküspid kapağın septal yaprakçığının yapışma yerinin üzerinde yer alır. AV junctional alanların normalde daha yavaş olan spontan depolarizasyon hızı (40-60 atım/dk.), daha hızlı olan SA düğümün kalp atım hızını kontrol etmesine olanak tanır. SA düğümün depolarizasyon hızını azaltan veya AV junctional alanların otomatizitesini artıran herhangi bir faktör, junctional alanlarının kalp için pacemaker işlevi görmesini sağlar.

SA düğümde gelen impulslar normalde yaklaşık 0.04 saniyelik bir gecikmeyle AV düğümüne ulaşır ve 0.11 saniye sonra "ayrılır". Bu gecikme, aksiyon potansiyelinin yayılması için L-tipi kalsiyum kanallarına bağlı olan AV düğümündeki küçük liflerin yavaş iletiminin bir sonucudur. Buna karşılık, impulsun atriyum ve ventriküllerdeki bitişik hücreler arasındaki iletimi, esas olarak sodyum kanallarının aktivasyonundan kaynaklanır. AV düğümünün alt lifleri, ortak His demetini oluşturmak için birleşir. Bu özelleşmiş lif grubu, her iki ventrikülü depolarize eden karmaşık Purkinje lifleri ağını oluşturmak için sol ve sağ dallara ayrılmadan önce interventriküler septuma geçer. AV nodal dokunun tam aksine, His-Purkinje lifleri kalpteki en yüksek iletim hızlarına sahiptir ve bunun sonucunda da her iki ventrikülün tüm endokardiyumunun neredeyse aynı anda depolarizasyonu sağlanır (normalde 0.03 s içinde). Sol

ventrikülün lateral ve septal duvarlarının senkronize depolarizasyonu, etkili ventriküler kasılmayı destekler. Septal ve lateral duvarların senkronize kasılması bozulduğunda (örn. kalp yetmezliği olan hastalarda), ventriküler fonksiyon biventriküler pacing ve kardiyak resenkronizasyon tedavisi ile iyileştirilebilir. İmpulsun endokarddan epikardiyuma ventrikül kası yoluyla yayılması, ek olarak 0.03 saniye gerektirir. Böylelikle, SA düğümünden kaynaklanan bir impulsun tüm kalbi depolarize etmesi normalde 0.2 s'den daha kısa bir sürede gerçekleşir.

2 Güçlü inhalasyon ajanları, sinoatriyal (SA) nodun otomatizitesini bastırır. Bu ajanların, atriyoventriküler (AV) nod üzerinde yalnızca iletim süresini uzatmak ve refrakterlik artışı gibi ılımlı doğrudan etkileri var gibi görünmektedir. Bu etkilerin kombinasyonu, junctional pacemakerlar SA düğümdekilerden daha fazla hızlandığı için, inhalasyon anestezisi sırasında sinüs bradikardisi için bir antikolinergik ajan verildiğinde, junctional taşikardilerin sık görülmesini muhtemelen açıklamaktadır. Volatil ajanların Purkinje lifleri ve ventrikül kası üzerindeki elektrofizyolojik etkileri karmaşıktır. Hem antiaritmik hem de aritmojenik özellikler tanımlanmıştır. Bu etkilerin ilki, Ca^{2+} akışlarının doğrudan baskılanmasına bağlı olabilirken, ikincisi genellikle, özellikle şu anda nadiren kullanılan halotan ile katekolaminlerin etkilerinin artırılmasından kaynaklanır. İntravenöz indüksiyon ajanları olağan klinik dozlarda sınırlı elektrofizyolojik etkilere sahiptir. Opioidler, özellikle fentanil ve sufentanil, AV düğümün iletim zamanını, refrakter periyodu ve Purkinje liflerinde aksiyon potansiyelinin süresini uzatarak kardiyak iletimi baskılayabilirler.

Lokal anestezikler, genellikle sistemik toksisite ile ilişkilendirilen kan konsantrasyonlarında kalp üzerinde önemli elektrofizyolojik etkilere sahiptir. Lidokain söz konusu olduğunda, düşük kan konsantrasyonlarında elektrofizyolojik etkiler terapötik özellikte olabilir. Artan kan konsantrasyonlarında, lokal anestezikler iletimi süprese ederken; aşırı yüksek konsantrasyonlarda SA düğümü de baskırlar. En güçlü lokal anestezikler -bupivakain, etidokain ve daha az ölçüde ropivakain- kalp üzerinde, özellikle Purkinje lifleri ve ventriküler kas üzerinde en güçlü etkilere sahip gibi görün-

mektedir. Bupivakain, tüm lokal anestetikler gibi tercihen açık veya inaktive sodyum kanallarını bağlar. Bupivakain, daha az toksik ajanlara göre kanallardan daha yavaş ayrışır. Derin sinüs bradikardisine ve sinüs nodu arrestine ve malin ventriküler aritmilere neden olabilir; ayrıca sol ventrikül kontraktilesini baskılayabilir. Yüzde yirmi lipit emülsiyonları, lokal anestetik kardiyak toksisitesini tedavi etmek için kullanılmıştır. Bu tedavinin etki mekanizmaları net değildir, ancak büyük olasılıkla lipid, dolaşımdaki bupivakain için bir rezervuar görevi görerek miyokarddaki bupivakain miktarını azaltır.

Klinikte kullanılan kalsiyum kanal blokerleri, Ca^{2+} akışını L-tipi kanallardan bloke eden, ancak T tipi kanallardan bloke etmeyen organik bileşiklerdir. Verapamil ve daha az ölçüde diltiazem gibi ajanlar, lokal anestetikleri ve sodyum kanallarını anımsatan bir şekilde, kalsiyum kanallarını tercihen depolarize ve inaktive durumda (kullanıma bağlı blokaj) bağlar. Kalsiyum kanal blokerleri perioperatif olarak antihipertansif ve antiaritmik olarak kullanılır.

KONTRAKSİYON MEKANİZMALARI

Miyokardiyal hücreler, üst üste binen iki rijit kontraktıl proteinin, aktin ve miyozinin, etkileşiminin bir sonucu olarak kasılır. Büyük bir hücre içi protein olan distrofin, aktini hücre zarına (sarkolemma) bağlar. Hücre kısalması, aktin ve miyozinin tamamen etkileşime girmesine ve birbiri üzerinde kaymasına izin verildiğinde gerçekleşir. Bu etkileşim normalde iki düzenleyici protein, troponin ve tropomiyozin, tarafından önlenir; troponin üç alt birimden oluşur (troponin I, troponin C ve troponin T). Troponin, aktine düzenli aralıklarla bağlanırken, tropomiyozin aktin yapısının merkezinde yer alır. Hücre içi Ca^{2+} konsantrasyonundaki artış (yaklaşık 10^{-7} 'den 10^{-5} mol/L'ye), Ca^{2+} iyonlarının troponin C'yi bağlaması aracılığıyla kontraksiyonu teşvik eder. Bu düzenleyici proteinlerde ortaya çıkan konformasyonel değişiklik, aktin üzerinde miyozin köprüleri ile etkileşime izin veren aktif bölgeleri (overlapping/üst üste binme noktaları) açığa çıkarır. Miyozin üzerindeki aktif bölgeler, hücre içi Ca^{2+} konsantrasyonundaki artışla etkinliği artan magnezyum bağımlı bir ATPaz olarak

işlev görür. Her bir miyozin köprüsü, birbirini izleyen aktif aktin bölgeleri üzerinde ilerlerken, bir bağlanma ve ayrılma serisi meydana gelir. Her bağlanma sırasında adenozin trifosfat (ATP) tüketilir. Ca^{2+} , bir Ca^{2+} - Mg^{2+} -ATPaz tarafından aktif olarak sarkoplazmik retikulumu geri pompalandığında gevşeme meydana gelir; bunun sonucunda hücre içi Ca^{2+} konsantrasyonunda ortaya çıkan düşüş, troponin-tropomiyozin kompleksinin aktin ve miyozin arasındaki etkileşimi yeniden engellemesine olanak tanır.

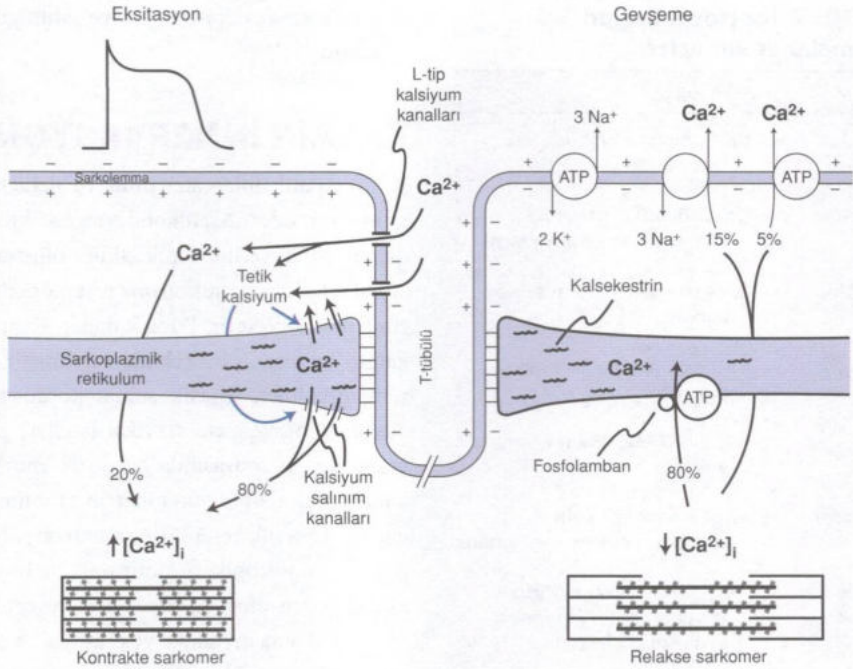
Eksitasyon-Kontraksiyon Eşleşmesi

Kasılmayı başlatmak için gereken Ca^{2+} iyonlarının miktarı, Faz 2 sırasında L-tipi kalsiyum kanallarından hücreye girenden fazladır. Yavaş kalsiyum kanallarından giren az miktardaki kalsiyum, sarkoplazmik retikulumda depolanan çok daha büyük miktarlarda Ca^{2+} 'un hücre içine salınımını (kalsiyum bağımlı kalsiyum salınımı) tetikler.

Kas hücrelerinin aksiyon potansiyeli, kas liflerine yakın olan bu hücreleri transvers olarak kateden ve hücrenin membranının tübüler uzantıları olan T sistemlerini, L-tipi voltaj kapılı kalsiyum kanalları yoluyla depolarize eder. Hücre içi Ca^{2+} 'daki bu ilk artış, ryanodin reseptörü 2'den (RyR_2) daha da büyük bir Ca^{2+} akışını tetikler. RyR 'ler beyin, kalp ve iskelet kasında bulunan voltaja bağlı olmayan hücre içi kalsiyum kanallarıdır. RyR_2 formu neredeyse kardiyak sarkoplazmik retikulumu özeldir. Kasılma kuvveti doğrudan başlangıçtaki Ca^{2+} akışının büyüklüğüne bağlıdır.

Gevşeme sırasında, L-tipi kanallar kapandığında, bir Ca^{2+} - Mg^{2+} -ATPaz, Ca^{2+} 'ı aktif olarak sarkoplazmik retikulumu geri taşır. Dolayısıyla kalbin gevşemesi de ATP'ye ihtiyaç duyar. Ca^{2+} ayrıca, hücre zarındaki Na^{+} - Ca^{2+} değiştiricisi tarafından hücre içi Ca^{2+} 'nın hücre dışı sodyum ile 1:3 oranında değiştirilmesiyle hücre dışına çıkarılır (Şekil 20-2).

Hücre içinde hazır bulunan Ca^{2+} miktarı, verilme hızı ve uzaklaştırılma hızı; sırasıyla, oluşturulan maksimum gerilimi, kasılma hızını ve gevşeme hızını belirler. Sempatik stimülasyon, uyarıcı bir G proteininin etkisi üzerinden hücre içi sıklık adenozin monofosfatta (cAMP) aracılı bir β_1 -adrenerjik reseptör aktivasyonu yoluyla hücre içi Ca^{2+} konsantrasyonunu yükselterek kasılma kuvvetini artırır.



ŞEKİL 20-2 Eksitasyon-kontraksiyon eşleşmesi, sarkomer kısalması ve gevşeme. ATP, adenozin trifosfat (Mohrman DE, Heller LJ. Cardiovascular Physiology, 8th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2014.)’den izinle çoğaltılmıştır.

cAMP’deki artış, protein kinaz A’yı (PKA) aktive ederek kronotropi, inotropi ve lusitropi (miyokardiyal gevşeme) gibi adrenerjik etkilerin çoğuna dolaylı yoldan aracılık eder. Ek olarak cAMP’nin, yakın zamanda tanımlanmış olan “cAMP tarafından doğrudan aktive edilen değişim proteinleri (EPACS)” üzerinde doğrudan etkileri vardır. Milrinon gibi fosfodiesteraz inhibitörleri, fosfodiesteraz 3’ü inhibe ederek hücre içi cAMP’nin parçalanmasını engelleyerek hücre içi cAMP’yi artırır. Milrinon, gevşemeyi ve diyalastolik işlevi geliştiren lusitropik etkilere sahiptir. Dijital glikozitlerin, membrana bağlı Na^+ - K^+ -ATPaz’ı inhibe ederek hücre içi Na^+ miktarında ortaya çıkardıkları küçük artış, hücre içi Ca^{2+} konsantrasyonunu artırarak, normalde Na^+ - Ca^{2+} değişim mekanizması yoluyla sitoplazmadan Ca^{2+} ’nın pompalanmasını nispeten olumsuz etkiler ve hücre içi Ca^{2+} konsantrasyonunu artırır. Glukagon, spesifik bir reseptörün aktivasyonu yoluyla hücre içi cAMP seviyelerini artırarak kasılmayı artırır. Levosimendan, troponin C’ye bağlanarak kontraktiletiyi artıran bir kalsiyum duyarlaştırıcısıdır (*sensitizer*). Araştırma

ilacı omecamtiv mecarbıl, kalp kası kontraktilesinin süresini artıran bir miyozin aktivatördür. İstaroksim hem inotropik hem de lusitropik etkileri üzerinden hem sistolik hem de diyalastolik işlevi iyileştirir (**Tablo 20-3**). Miyokardiyal ATP üretimini ve dolayısıyla miyosit performansını iyileştirmek için mitokondriyal enerjiyi etkileyen ajanlara yönelik araştırmalar devam etmektedir.

Vagal stimülasyon ile asetilkolin salınımı, kardiyak miyositlerden asetilkolin salınımını uyarır. İnhibitör bir G proteininin aracılık ettiği net etki, artan sıklık guanozin monofosfat (cGMP) seviyeleri ve adenilil siklazın inhibisyonu yoluyla kontraktiletiyi baskılamaktır. Asidoz, L-tipi kalsiyum kanallarını inhibe eder ve bu nedenle hücre içi Ca^{2+} kinetiğini olumsuz yönde değiştirerek kardiyak kontraktiletiyi de baskılar (**Şekil 20-3**).

3 Çalışmalar, volatil anesteziklerin, depolarizasyon sırasında hücrelere Ca^{2+} girişini azaltıp (T- ve L-tipi kalsiyum kanallarını etkileyerek) sarkoplazmik retikulumdan Ca^{2+} salınım ve alımının kinetiği değiştirerek ve kontraktıl proteinlerin kalsiyuma duyarlılığının azalması

TABLO 20-3 İnotropik ilaçlar: Mekanizmalar ve sonuçları.

İlaç	Mekanizma
Digoksin	Na-K pompa inhibitörü, SR kalsiyumunu yükseltir
Dopamin	Doz bağımlı D ₁ , α ₁ - ve β ₁ -adrenerjik reseptör agonisti
Norepinefrin	β ₁ - ve α ₁ -adrenerjik reseptör agonisti
Dobutamin	β ₁ - ve β ₂ -adrenerjik reseptör agonisti
Milrinon	PDE inhibitörü, SR kalsiyumunu yükseltir
Levosimendan	Myofilament kalsiyum duyarlaştırıcı, PDE-3 inhibitörü
Omecamtiv mekarbil	Sistol süresini uzatmak için miyozinin aktin üzerindeki etkilerini güçlendirir
Istaroksim	Na-K pompa inhibitörü, PDE inhibitörü
SERCA2a gen tedavisi	SR'den kalsiyum salınımını ve geri alımını iyileştirmek için SERCA2a'nın restorasyonu

PDE, fosfodiesteraz; SERCA, sarko/endoplazmik retikulum Ca²⁺-ATPase; SR, sarkoplazmik retikulum.
Francis GS, Bartos JA, Adaya S et al. Inotropes. *J Am Coll Cardiol*. 2014 May 27;63:2069-2078.)'den izinle modifiye edilmiştir.

aracılığı ile kardiyak kontraktiliteyi azalttığını göstermektedir. İnhalasyon anesteziklerinin, bilinen diyastolik disfonksiyonu olmayan deneklerde, erken diyastolik gevşeme üzerinde minimum etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, belki de geç diyastolik dolumun azalması sonucunda atriyal fonksiyonu baskırlar. Anestezik kaynaklı kardiyak depresyon, hipokalsemi, β-adrenerjik blokaj ve kalsiyum kanal blokerleri tarafından güçlendirilir. Nitröz oksit ayrıca kasılma sırasında hücre içi Ca²⁺ mevcudiyetini azaltarak kontraktilitede konsantrasyona bağlı düşmeler meydana getirir. İntravenöz anesteziklerden kaynaklanan doğrudan kardiyak depresyon mekanizmaları tam olarak belirlenmemiştir ancak muhtemelen benzer etkileri içermektedir. Tüm tipik intravenöz indüksiyon ajanları arasında ketamin, merkezi sinir sistemi uyarıcı etkilerinden dolayı kontraktilite

üzerinde en az depresan etkiye sahip gibi görünmektedir.

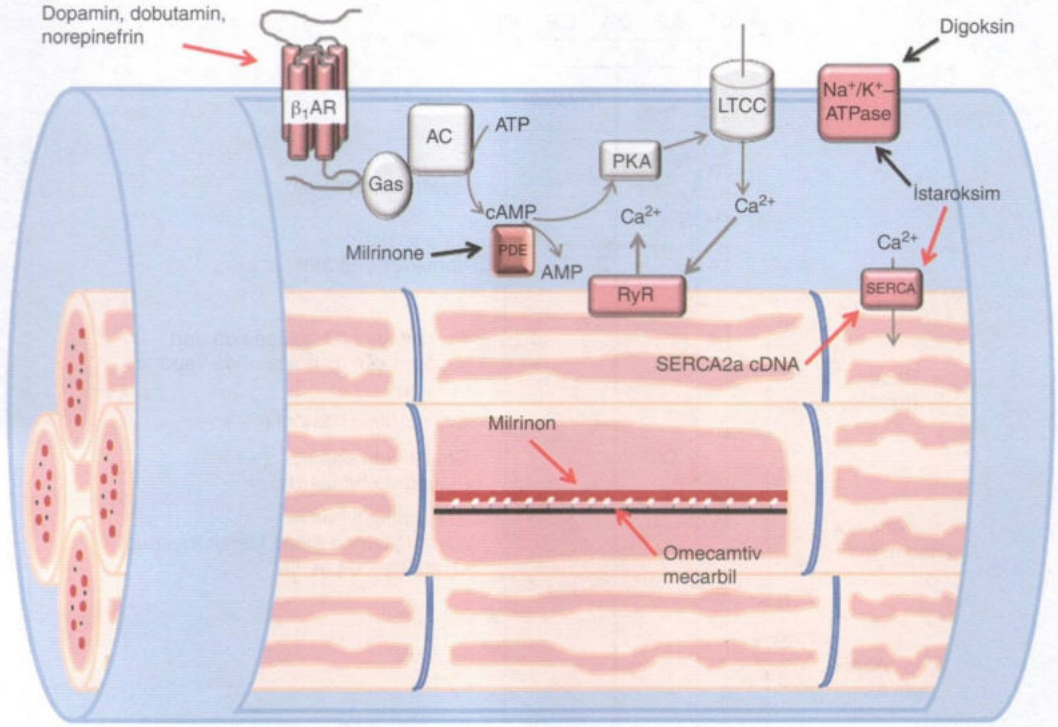
KALBİN İNNERVASYONU

Parasempatik lifler atriymu ve iletken dokuları innerve eder. Asetilkolin, negatif kronotropik, dromotropik ve inotropik etkiler oluşturmak için spesifik kardiyak muskarinik reseptörler (M₂) üzerinden etki gösterir. Buna karşılık, sempatik lifler kalpte daha geniş bir şekilde dağılmıştır. Kardiyak sempatik lifler, torasik spinal korddan (T1-T4) başlar ve başlangıçta servikal (stellat) ganglionlardan geçip sonrasında kardiyak sinirler olarak kalbe gider. Kalpte norepinefrin salınımı, öncelikle β₁-adrenerjik reseptörlerin aktivasyonu yoluyla pozitif kronotropik, dromotropik ve inotropik etkilere neden olur. β₂-adrenerjik reseptörler normalde daha az sayıdadır ve esas olarak atriymda bulunurlar; aktivasyonları kalp atım hızını ve daha az ölçüde kontraktiliteyi artırır. β₂ adrenerjik reseptörlerin β₁ reseptörlere göreceli oranı kalp yetmezliğinde artar.

Kardiyak otonomik innervasyon *taraflıklı* gösterir, çünkü sağ sempatik ve sağ vagus sinirler öncelikle SA düğümü etkilerken, sol sempatik ve vagus sinirler esas olarak AV düğümü etkiler. Vagal etkiler sıklıkla çok hızlı başlar ve kaybolurken, sempatik etkiler genellikle daha yavaş başlar ve kaybolur. Sinüs aritmisi, kalp ritminde solunum siklusuyla uyumluluk gösteren (inspirasyonla artan ve ekspirasyon sırasında azalan) periyodik bir varyasyondur ve vagal tonustaki sıklık değişikliklerinden kaynaklanmaktadır.

KARDİYAK SIKLUS

Kardiyak siklus hem elektriksel hem de mekanik olaylarla tanımlanabilir (**Şekil 20-4**). *Sistol* kasılma/kontrakسیونu, *diyastol* ise gevşeme/röleksasyonu ifade eder. Çoğu diyastolik ventriküler dolum, atriyal kasılmadan önce pasif olarak gerçekleşir. Atriyumun kasılması normalde ventriküler dolumun %20 ila %30'una katkıda bulunur. **Atriyal veya santral venöz basınç traselerinde genellikle üç dalga tanımlanabilir** (bkz. Şekil 20-4). A dalgası, atriyal sistolden kaynaklanır.



ŞEKİL 20-3 Kardiyomiyositlerde β_1 -adrenerjik reseptör aracılığıyla G protein Gas'ı ve bunun üzerinden de adenilil siklazı aktive eden inotropikler olan dopamin, dobutamin ve norepinefrin tarafından uyarılmış hücre içi sinyal kaskadlarının diyagramı. Adenilil siklaz aktive edildiğinde ATP'yi cAMP'ye dönüştürür. cAMP, diğer hedeflerin yanı sıra L tipi kalsiyum kanalını fosforile eden PKA'yı aktive edebilir. cAMP, PDE tarafından AMP'ye dönüştürülür. Milrinon, PDE-3'ü inhibe ederek etkili cAMP konsantrasyonunu artırır.

L-tipi kalsiyum kanalı yoluyla kalsiyum akışı, kalsiyum aracılı Ca^{2+} salınımına yol açan ryanodin reseptörlerinin aktivasyonunu indükler. Serbest hücre içi Ca^{2+} , tropomiyozinin bağlanma özelliklerini değiştiren ve aktin ile miyozin arasındaki etkileşime izin veren troponin C ile etkileşime girer. Levosimendan, troponin ve kalsiyum arasındaki etkileşimi güçlendirir. Ayrıca PDE-3 inhibitör aktivitesine sahip olabilir. Omecamtiv mekarbil, ATP dönüşüm hızını artırır ve ADP salınım hızını yavaşlatır, böylelikle herhangi bir zamanda aktive bağlı miyozin moleküllerinin sayısını artırır.

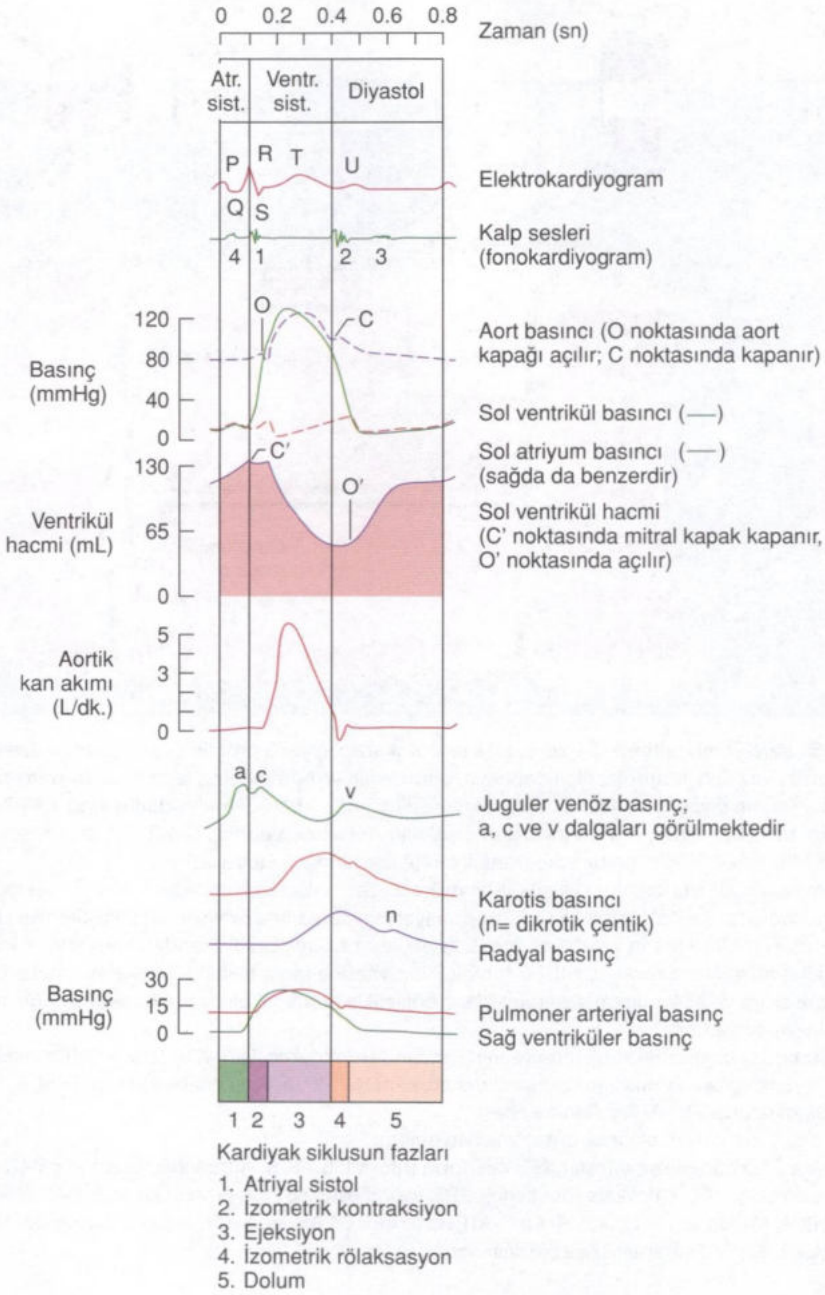
SERCA, kalsiyumun sarkoplazmik retikulumla alınmasından sorumluyken, $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATPaz}$ ise hücrenin zar potansiyelinin yeniden ayarlanmasında görev alır. Istaroksım $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATPaz}$ 'ı inhibe ederken SERCA'yı da güçlendirir. Digoksin, $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATPaz}$ 'ı inhibe eder.

Kırmızı oklar agonistleri, siyah oklar ise antagonistleri belirtir.

AC, adenilil siklaz; ADP, adenosin difosfat; ATP, adenosin trifosfat; $\beta_1\text{AR}$, β_1 -adrenerjik reseptör; cAMP, siklik adenosin monofosfat; LTCC, L tipi kalsiyum kanalı; PDE, fosfodiesteraz; PKA, protein kinaz A; RyR, ryanodin reseptörü; SERCA, sarkoplazmik retikulum $\text{Ca}^{2+}-\text{ATPase}$ (Francis GS, Bartos JA, Adatya S, et al. *Inotropes*. *J Am Coll Cardiol*. 2014 May 27;63:2069-2078)'den izinle çoğaltılmıştır.

C dalgası ventriküler kontraksiyonla birliktelik gösterir ve AV kapığının atriya doğru bombelenmesinden kaynaklandığı söylenir. V dalgası, AV kapığı tekrar açılmadan önce venöz dönüşten kaynaklanan basınç artışının sonucudur. X inişi, c ve v dalgaları arasındaki basınçtaki düşüştür ve ventriküler kasılma sonucunda atriya doğru doğru çekilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kalbin her iki tarafından birindeki AV kapak

yetmezliği, o taraftaki x inişini ortadan kaldırarak belirgin bir cv dalgasına neden olur. Y inişini v dalgasını takip eder ve AV kapakçık açılırken atriyal basıncıdaki düşüşü temsil eder. Aort basınç izlemesindeki çentiğe "incisura" denir ve aort kapakçığı kapanmadan hemen önce, kanın sol ventriküle geçici geri akışından kaynaklanan, kısa basınç değişimini temsil ettiği söylenir.



ŞEKİL 20-4 Normal kalp siklusu. Elektriksel ve mekanik olaylar arasındaki ilişkiye dikkat ediniz. Atr. sist., atriyal sistol; Vent. sist., ventriküler sistol (Barrett KE. *Ganong's Review of Medical Physiology*, 25th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2016.)'dan izinle modifiye edilmiştir.

VENTRİKÜLER PERFORMANSIN BELİRLEYİCİLERİ

Ventriküler fonksiyon tartışmaları genellikle sol ventriküle atıfta bulunur, ancak aynı kavramlar sağ ventrikül için de geçerlidir. Ventriküllerin genellikle ayrı ayrı işlev gördüğü düşünülse de, bunlar birbirine bağımlıdır. Ayrıca, sistolik ve diyastolik fonksiyonları etkileyen faktörler ayırt edilebilir: Sistolik fonksiyon ventriküler ejeksiyonu içerirken, diyastolik fonksiyon ventriküler dolum ile ilgilidir.

Ventriküler sistolik fonksiyon genellikle (hatalı bir şekilde) kalp tarafından dakikada pompalanan kan hacmi olarak tanımlanabilen kalp debisi ile eşittir. İki ventrikül seri olarak çalıştığından, çıkışları normalde eşittir. Kardiyak debi (CO, *cardiac output*) aşağıdaki denklemle ifade edilir:

$$CO = SV \times HR$$

Burada SV (*stroke volume*) atım hacmidir (kontraksiyon başına pompalanan hacim) ve HR (*heart rate*) kalp atım hızıdır. Vücut boyutundaki değişiklikleri kompanse etmek için, CO genellikle total vücut yüzey alanı (BSA, *body surface area*) cinsinden ifade edilir:

$$CI = \frac{CO}{BSA}$$

Burada CI, kardiyak indeks ve BSA, total vücut yüzey alanıdır. BSA genellikle boy ve kiloya dayalı nomogramlardan elde edilir. Normal CI değeri 2,5 ila 4,2 L/dk./m²'dir. Kardiyak indeksin normal değer aralığı hayli geniş olduğundan, ventriküler performansın nispeten duyarlı olmayan bir ölçümüdür. Bu nedenle CI'deki anormallikler genellikle önemli ventriküler bozuklukları yansıtır. Kardiyak debinin egzersize verdiği yanıt incelenirse daha doğru bir değerlendirme elde edilebilir. Bu koşullar altında, kardiyak debinin artmaması ve oksijen tüketimine ayak uyduramaması, miks venöz oksijen satürasyonunun azalmasıyla kendini gösterir. Artan talebe yanıt olarak miks venöz oksijen satürasyonundaki azalma genellikle yetersiz doku perfüzyonunu yansıtır. Hipoksi veya şiddetli anemi olmadığında, miks venöz oksijen basıncı (veya satürasyonunun) ölçümü, kalp debisinin yeterliliği hakkında bir öngörü sağlar.

1. Kalp Hızı

Atım hacmi sabit kaldığında, kalp debisi kalp atım hızı ile doğru orantılıdır. Kalp hızı, SA düğümünün (spontan depolarizasyon) intrinsik bir fonksiyonudur, ancak otonomik, humoral ve lokal faktörler tarafından değiştirilir. Genç erişkinlerde SA düğümünün normal intrinsik hızı yaklaşık 90 ila 100 atım/dk.'dır, ancak aşağıdaki formüle göre yaşla birlikte azalır:

$$\text{Normal intrinsik kalp hızı} = 118 \text{ atım/dk.} - (0.57 \times \text{Yaş})$$

Vagal aktivite artışı, M₂ kolinerjik reseptörlerin uyarılması yoluyla kalp atım hızını yavaşlatırken, sempatik aktivite artışı, esas olarak β₁-adrenerjik reseptörlerin ve daha az ölçüde, β₂-adrenerjik reseptörlerin aktivasyonu yoluyla kalp atım hızını artırır (yukarıya bkz.)

2. Atım Hacmi

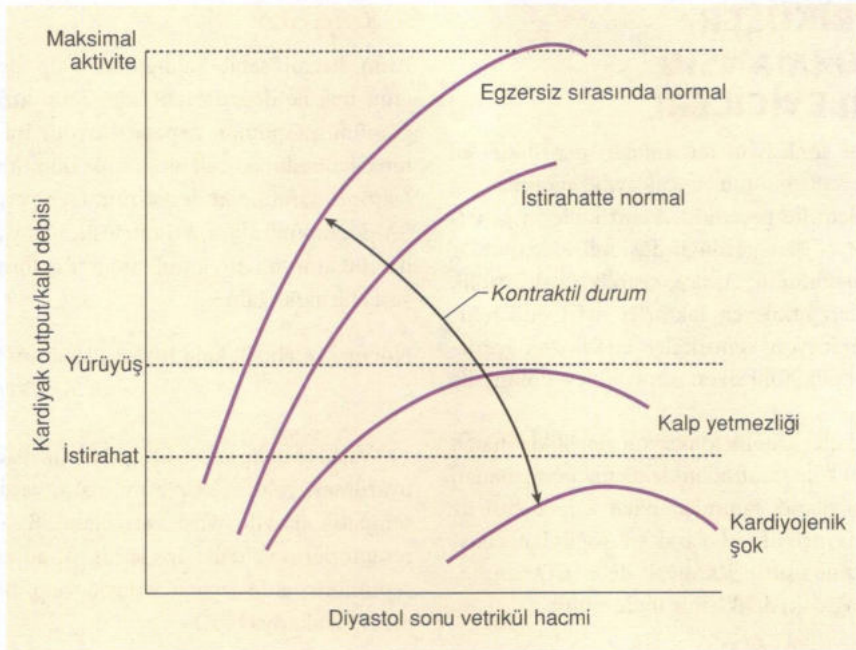
Atım hacmi normalde üç ana faktör tarafından belirlenir: ön yük (*preload*), art yük (*afterload*) ve kontraktilite. Bu, iskelet kası preparatları üzerindeki laboratuvar gözlemlerini andırır. Ön yük, kasılmadan önceki kas uzunluğudur; art yük ise, kasılacak olan kasın yenmesi gereken dirençtir. Kontraktilite, kasın kasılma kuvveti ile ilgili olan intrinsik bir özelliktir ancak hem ön yük, hem de art yükten bağımsızdır. Kalp üç boyutlu çok odacıklı bir pompa olduğundan hem ventriküler geometrik şekil hem de kapak disfonksiyonu atım hacmini etkileyebilir (Tablo 20-4).

Preload

Ventriküler preload (ön yük), genellikle ventriküler doluma bağlı olan diyastol sonu hacmidir (end-diyastolik volüm). Kalp debisi ile sol ventrikül diyastol sonu hacmi arasındaki ilişki ilk olarak

TABLO 20-4 Kardiyak atım hacmini etkileyen başlıca faktörler.

Preload
Afterload
Kontraktilite
Duvar hareket anormallikleri
Valvüler disfonksiyon



ŞEKİL 20-5 Kalpte Starling kanunu (Braunwald E, Ross J, Sonnenblick EH. Mechanisms of contraction of the normal and failing heart. *N Engl J Med.* 1967 Oct.12;277(15):794-800.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Starling tarafından tanımlanmıştır (Şekil 20-5). Ventriküllerden birinin aşırı distansiyonu, AV kapaklarının dilatasyonu ve yetersizliğine yol açabilir. Kalp atım hızı ve kontraktilite sabitken, aşırı diyastol sonu hacimlere ulaşılan kadar artan ön yük ile beraber, kardiyak debinin de arttığına dikkat ediniz. Bu noktadan itibaren, kalp debisi önemli ölçüde değişmez hatta azalabilir bile. Ventrikülün birinin aşırı distansiyonu, AV kapaklarının dilatasyonu ve yetersizliğine yol açabilir

A. Ventriküler Dolumun Belirleyicileri

Ventriküler dolum, en önemlisi venöz dönüş olan çeşitli faktörlerden etkilenebilir (Tablo 20-5). Kalp, almadığını pompalayamaz; bu nedenle, venöz dönüş normalde kardiyak outputa eşittir. Venöz dönüşü etkileyen diğer faktörlerin çoğu genellikle sabit olduğundan, vasküler kapasite normalde ana belirleyicidir. Metabolik aktivitedeki artışlar vasküler kapasiteyi azaltır, dolayısıyla kalbe venöz dönüş ve venöz kapasitans damarlarının hacmi azaldıkça kalp debisi artar. Kan hacmi ve vasküler kapasitedeki değişiklikler, ventriküler dolum ve kardiyak debideki intraoperatif ve postoperatif

peratif değişikliklerin önemli nedenleridir. Kanın kalbe dönüşünü destekleyen ve normalde küçük olan venöz basınç gradyanını değiştiren herhangi bir faktör aynı zamanda kardiyak dolumu da etkiler. Bu faktörler arasında intratorasik basınç (pozitif basınçlı ventilasyon veya torakotomi), postür (ameliyat sırasındaki pozisyon) ve perikardiyal basıncı (perikardiyal hastalık) değişiklikleri sayılabilir.

Sağ ventrikül ön yükünün en önemli belirleyicisi venöz dönüştür. Önemli pulmoner veya sağ ventrikül disfonksiyonu yoksa, venöz dönüş

TABLO 20-5 Ventrikül önyükünü etkileyen faktörler.

Kan hacmi
Kan hacminin dağılımı
Postür
Intratorasik basınç
Perikardiyal basınç
Venöz tonus
Ritim (atriyal kontraksiyon)
Kalp hızı

ayrıca sol ventrikül ön yükünün de ana belirleyicisidir.

Hem kalp hızı, hem de ritim ventrikül ön yükünü etkileyebilir. Kalp hızındaki artışlar, sistole oranla diyastolde daha önemli azalmalarla ilişkilidir. Bu nedenle ventriküler dolum, kalp hızları arttıkça (yetişkinlerde >120 atım/dk.) giderek daha fazla bozulur. Atriyal kasılmanın olmaması (atriyal fibrilasyon), etkisiz olması (atriyal flutter) veya

6 değişmiş zamanlaması (düşük atriyal veya junctional ritimler) da ventriküler dolumu %20 ila %30 oranında azaltabilir. Ventriküler kompiyansı azalmış olan hastalar, normal zamanlı atriyal sistolün kaybindan en fazla etkilenir.

B. Diyastolik Fonksiyon ve Ventriküler Kompiyans

Sol ventrikül diyastol sonu basıncı (*Left ventricular end-diastolic pressure: LVEDP*), yalnızca ventriküler hacim ve basınç (ventriküler kompiyans) arasındaki ilişki sabit ise ön yükün bir ölçüsü olarak kullanılabilir. Ancak, ventriküler kompiyans normalde lineer değildir (*Şekil 20-6*). Diyastolik fonksiyonun bozulması ventriküler kompiyansı azaltır. Bu nedenle, normal bir hastada normal bir ön yüke karşılık gelen, aynı LVEDP, diyastolik fonksiyon bozukluğu olan bir hastada ön yük azalmasına karşılık gelebilir. Birçok faktörün ventriküler diyastolik fonksiyon ve kompiyansı etkilediği bilinmektedir. Yine de, LVEDP'nin veya LVEDP'ye yaklaşan diğer basınçların (pulmoner

arter oklüzyon basıncı gibi) ölçülmesi, sol ventrikül ön yükünün potansiyel hesaplama yöntemleridir. Santral venöz basınçtaki değişiklikler, çoğu normal bireyde sağ ve sol ventrikül ön yükündeki değişiklikler için kaba bir indeks olarak kullanılabilir.

Ventrikül kompiyansını etkileyen faktörler, rölaksasyon hızı (erken diyastolik kompiyans) ve ventriküllerin pasif sertliği (geç diyastolik kompiyans) ile ilgili faktörler olarak ayrılabilir. Sol ventrikül hipertrofisi (hipertansiyon veya aort kapak stenoza ilişkili), iskemi ve asenkroni erken uyumu azaltır; hipertrofi ve fibrozis ise geç uyumu azaltmaktadır. Ekstrinsik faktörler de (perikardiyal hastalık, kontrateral ventrikülün aşırı şişmesi, artmış hava yolu veya plevral basınç, tümörler ve cerrahi kompresyon gibi) ventriküler kompiyansı azaltabilir. Normalde daha ince duvarı nedeniyle, sağ ventrikül sola göre daha uyumludur.

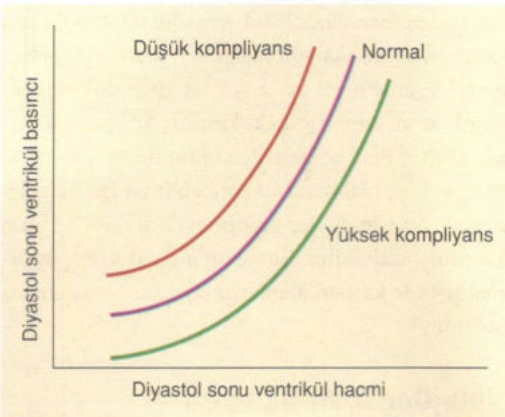
Afterload

Sağlam kalp için afterload (art yük) genellikle ya sistol sırasındaki ventriküler duvar gerilimi ya da ejeksiyona karşı gelen arteriyel direnç ile eşittir. Duvar gerilimi, boşluk hacmini azaltmak için ventrikülün üstesinden gelmesi gereken basınç olarak düşünülebilir. Ventrikül küresel kabul edilirse, ventriküler duvar gerilimi Laplace yasası ile ifade edilebilir.

$$\text{Circumferential (Çembersel) stres} = \frac{P \times R}{2 \times H}$$

Burada P intraventriküler basınç, R ventrikül yarıçapı ve H duvar kalınlığıdır. Normal ventrikül genellikle elips şeklinde olmasına rağmen, bu ilişki hala yararlıdır. Ventriküler yarıçap ne kadar büyük olursa, aynı ventrikül basıncını geliştirmek için gereken duvar gerilimi de o kadar büyük olur. Tersine, duvar kalınlığındaki bir artış ventriküler duvar gerilimini azaltır.

Sistolik intraventriküler basınç, ventriküler kontraksiyon kuvvetine; aortun, proksimal dallarının ve kanın viskoelastik özelliklerine (viskozite ve yoğunluk); ve **sistemik vasküler rezistansa (SVR)** bağlıdır. Arteriyoler tonus, SVR'nin birincil belirleyicisidir. Herhangi bir hastada viskoelastik



ŞEKİL 20-6 Normal ve anormal ventriküler kompiyans

özellikler genellikle sabit olduğundan, sol ventrikül afterloadu genellikle klinik olarak aşağıdaki denklemle hesaplanan SVR'ye eşit kabul edilir.

$$SVR = 80 \times \frac{MAP - CVP}{CO}$$

Burada MAP mmHg cinsinden ortalama arter basıncı, CVP mmHg cinsinden santral venöz basınç ve CO L/dk. cinsinden kalp debisidir. Normal SVR, 900-1500 dyn.sn.cm⁻⁵'tir. Sistolik kan basıncı, ventrikül duvarının boyutu, şekli veya kalınlığında kronik değişiklikler veya sistemik vasküler dirençte akut değişiklikler olmadığında sol ventrikül art yükünün bir tahmini olarak da kullanılabilir. Bazı klinisyenler sistemik vasküler direnç indeksini (SVRI) hesaplarken CO yerine CI kullanmayı tercih ederler, böylece SVRI = SVR × BSA (vücut yüzey alanı) olur.

Sağ ventrikül art yükü esasen pulmoner vasküler dirence (PVR) bağlıdır ve aşağıdaki denklemle ifade edilir:

$$PVR = 80 \times \frac{PAP - LAP}{CO}$$

Burada PAP, ortalama pulmoner arter basıncı ve LAP, sol atriyal basınçtır. Uygulamada, pulmoner kapiller kama (*wedge*) basıncı (PCWP), LAP yerine bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Normal PVR, 50-150 dyn.sn.cm⁻⁵'tir.

Sol ventriküldeki art yükteki büyük artışlara yanıt olarak kalp debisi azalır; ancak art yükteki küçük artışlar veya azalmalar kardiyak debi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayabilir. Daha ince duvarı nedeniyle sağ ventrikül, art yükteki değişikliklere sol ventriküle göre daha duyarlıdır. Belirgin

7 sağ veya sol ventrikül bozukluğu olan hastalarda kalp debisi, art yükteki (afterload) akut artışlara karşı çok duyarlıdır. Son durum *özellikle ilaç veya iskemi kaynaklı miyokard depresyonu veya kronik kalp yetmezliği varlığında geçerlidir.*

Kontraktilite

Kardiyak kontraktilite (inotropi), ön yük veya art yükte değişiklik olmadığında miyokardiyumun pompalama konusunda kendisinin kabiliyetidir. Kontraktilite, sistol sırasında hücre içi Ca²⁺ kon-

santrasyonuna bağlı olan miyokardiyal kas kısalma miktarı ile ilişkilidir.

Kontraktilite nöral, hümorale veya farmakolojik etkilerle değiştirilebilir. Sempatik sinir sistemi aktivitesi normalde kontraktilite üzerinde önemli etkiye sahiptir. Sempatik lifler atriyal ve ventriküler kasın yanı sıra nodal dokuları da innerve eder. Pozitif kronotropik etkisine ilave olarak, norepinefrin salınımı aynı zamanda primer olarak β₁-reseptör aktivasyonu yoluyla da kontraktiliteyi artırır. α-adrenerjik reseptörler de miyokardiyumda bulunur, ancak bu ilaçlar sistemik olarak uygulandığında α-adrenerjik agonistlerin vasküler etkileri tarafından bastırılan, yalnızca küçük pozitif inotropik ve kronotropik etkilere sahip gibi görünmektedir. Sempatomimetik ilaçlar ve adrenal bezlerden epinefrin salgılanması benzer şekilde β₁-reseptör aktivasyonu yoluyla kontraktiliteyi artırır.

Miyokard kontraktilitesi; hipoksi, asidoz, kalpteki katekolamin depolarının tükenmesi ve iskemi veya enfarktüsün bir sonucu olarak çalışan kas kütlelerinin kaybı ile baskılanır. Yeterince yüksek dozlarda, çoğu anestezi ve antiaritmik ajan negatif inotropudur (yani kontraktiliteyi azaltır).

Duvar Hareket Bozuklukları

Bölgesel duvar hareketi anormallikleri sağlam kalp ve iskelet kası preparatları arasındaki analoginin bozulmasına neden olur. Bu tür anormallikler iskemi, skarlaşma, hipertrofi veya değişmiş iletimden kaynaklanabilir. Ventrikül boşluğu simetrik veya tam kollabe olmadığında, ventrikülün boşalması bozulur. Sistol sırasındaki hipokinezi (azalmış kontraksiyon), akinezi (kontraksiyonun gerçekleşmemesi) ve diskinezi (paradoksik bulging), artan derecelerdeki kasılma anormalliklerini yansıtır. Bazı bölgelerde kontraktilite normal ve hatta artmış olabilece de, ventrikülün diğer bölgele- rindeki anormallikler boşalmayı bozabilir ve atım hacmini azaltabilir. Bozukluğun ciddiyeti, anormal şekilde kasılan alanların boyutuna ve sayısına bağlıdır.

Valvüler Disfonksiyon

Valvüler disfonksiyon, kalpteki dört kapaktan herhangi birinde gelişerek; stenoz, regürjitasyon

(yetersizlik) veya her ikisine birden neden olabilir. Bir AV kapağının (triküspit veya mitral) stenozu, primer olarak ventriküler ön yükü azaltarak atım hacmini düşürürken, bir semilunar kapağın (pulmoner veya aort) stenozu, esas olarak ventriküler art yükü artırarak atım hacmini azaltır. Buna karşılık, kapak yetersizliği; ön yük, art yük veya kontraktilitede değişiklik olmaksızın ve duvar hareket anormallikleri bulunmaksızın atım hacmini azaltabilir. Etkin atım hacmi, her kontraksiyonda regürjitan volüm kadar azalır. Bir AV kapakta yetmezlik olduğunda, ventriküler diyastol sonu hacminin önemli bir kısmı sistol sırasında atriya geri kaçabilir ve böylelikle atım hacmi regürjitasyon hacmi kadar azalır. Benzer şekilde, bir semilunar kapak yetersiz olduğunda, diyastol sonu hacmin bir kısmı diyastol sırasında ventriküle geri dönecektir.

VENTRİKÜLER FONKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

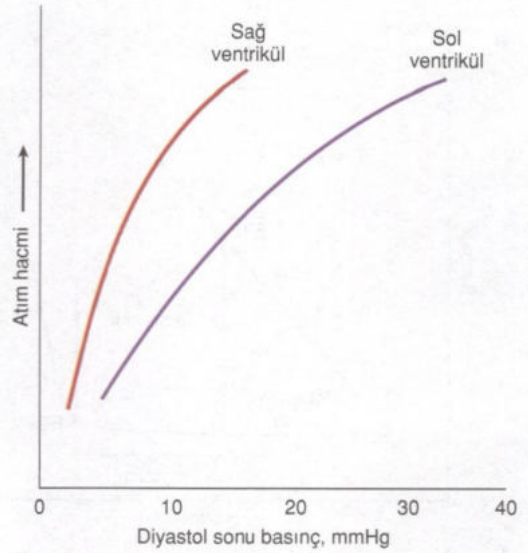
1. Ventriküler Fonksiyon Eğrileri

Ön yüke karşı kalp debisi veya atım hacminin grafiğini çizmek, patolojik durumları değerlendirmede ve ilaç tedavilerinin anlaşılmasında faydalı olabilir. Normal sağ ve sol ventriküler fonksiyon eğrileri **Şekil 20-7**'de gösterilmektedir.

Ventriküler basınç-hacim diyagramları kontraktiletiyi hem ön yükten hem de ard yükten ayırır. Bu tür diyagramlarda iki nokta tanımlanır: sistol sonu noktası (end systolic point: ESP) ve diyastol sonu noktası (end diastolic point: EDP) (**Şekil 20-8**). ESP sistolik fonksiyonu yansıtırken EDP daha çok diyastolik fonksiyonu yansıtır. Belirli bir kontraktıl durum için, tüm ESP'ler aynı çizgi üzerindedir (yani, sistol sonu hacim ile sistol sonu basınç arasındaki ilişki sabittir). **Şekil 20-9**, her kalp döngüsü sırasında sol ventrikülde meydana gelen olayları açıklamaktadır.

2. Sistolik Fonksiyonun Değerlendirilmesi

Sistol sırasında zaman içinde ventriküler basınçtaki değişiklik (dp/dt) ventriküler basınç eğrisinin birinci türevi tarafından tanımlanır ve kontrakti-



ŞEKİL 20-7 Sol ve sağ ventrikül fonksiyon eğrileri

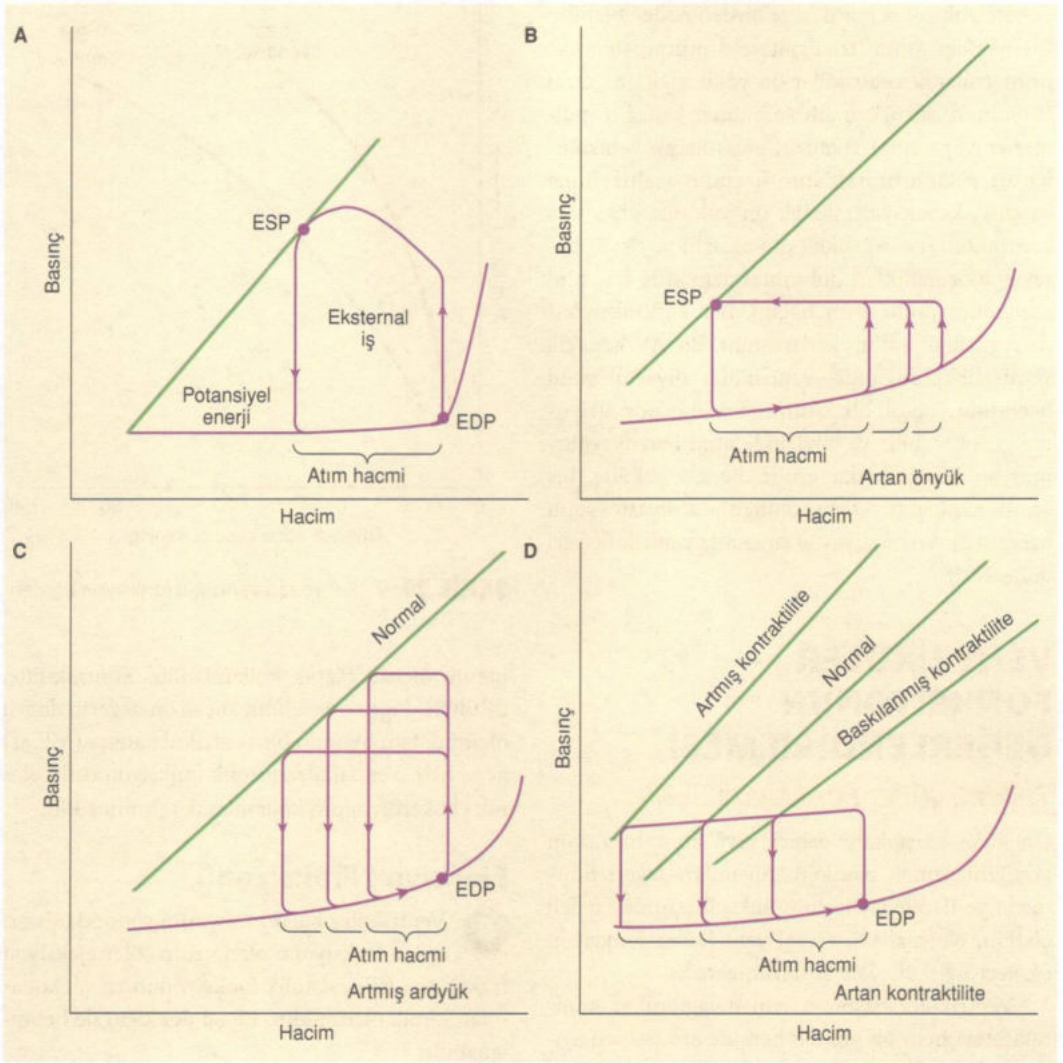
litenin ölçüsü olarak kullanılabilir. Kontraktilete, dp/dt ile doğru orantılıdır, ancak bu değer doğru ölçümü, tam uyumlu bir ventrikül kateter (Millar) gerektirir. Ventriküler sistolik fonksiyon rutin olarak ekokardiyografi kullanılarak tahmin edilir.

Ejeksiyon Fraksiyonu

8 Ventriküler hacmin diyastol sonunda dışarı atılan fraksiyonu olan ventriküler ejeksiyon fraksiyonu (EF), sistolik fonksiyonun en sık kullanılan klinik ölçümüdür. EF şu denklem ile hesaplanabilir:

$$EF = \frac{EDV - ESV}{EDV}$$

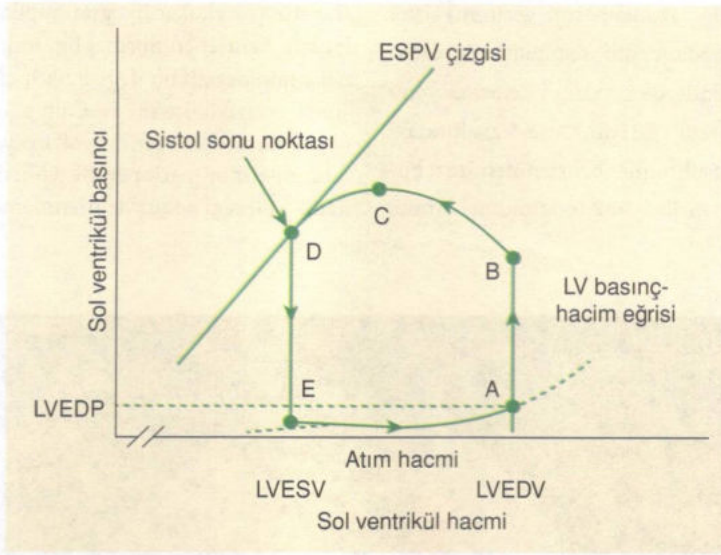
Burada EDV sol ventrikül diyastolik volüm ve ESV end-sistolik volümdür. Normal EF yaklaşık $0,67 \pm 0,08$ 'dir. Ölçümler preoperatif kardiyak kate-terizasyon, radyonükleotid çalışmaları veya trans-toraksik (TTE) veya transözofageal ekokardiyog-rafi (TEE) ile yapılabilir. Hızlı yanıtı termistör/ısı algılayıcılara sahip pulmoner arter kateterleri, sağ ventrikül EF ölçümüne izin verir. Ne yazık ki, pulmoner vasküler direnç arttığında, sağ ventrikül EF'deki düşüşler kontraktiliteden ziyade art yükü yansıtabilir. Mitral yetmezlik varsa, sol ventrikül EF ventriküler kontraktilitenin doğru bir ölçüsü değildir.



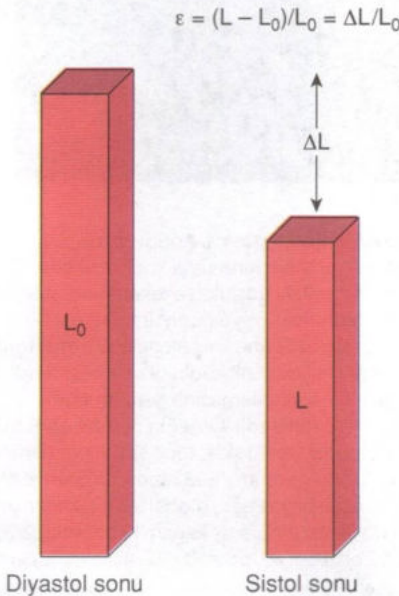
ŞEKİL 20-8 Ventriküler basınç-hacim diyagramları. **A:** Tek bir ventriküler kasılma. Atım hacminin, x ekseninde hacim değişikliğini gösterir (sistol sonu hacim ile diyastol sonu hacim arasındaki fark). Sınırlandırılmış alanın ventrikül tarafından gerçekleştirilen eksternal işi temsil ettiğini de unutmayın. **B:** Sabit kontraktilite ve ardyük ile artan önyük. **C:** Sabit önyük ve kontraktilite ile artan ardyük. **D:** Sabit önyük ve ardyük ile artan kontraktilite. EDP, diyastol sonu noktası (end-diastolic point); ESP, sistol sonu noktası (end-systolic point).

Miyokardiyal deformasyon analizleri, ekokardiyografik görüntülerdeki noktaların hareketini değerlendirilerek, ventriküler fonksiyonu ölçebilmeye başka bir ölçüt sağlar. Kalbin deformasyonu üç boyutta meydana gelir: sirkumfasyal (çevresel),

radyal (ışınsal) ve longitudinal (uzunlamasına) (Şekil 20-10). Gerinim (strain), iki nokta arasındaki uzunluk değişiminin bir ölçüsüdür. Gerinim analizi ile ekokardiyografi, miyokardın farklı noktalarındaki uzunluk değişim yüzdeleri saptayabilir (Şekil 20-11).



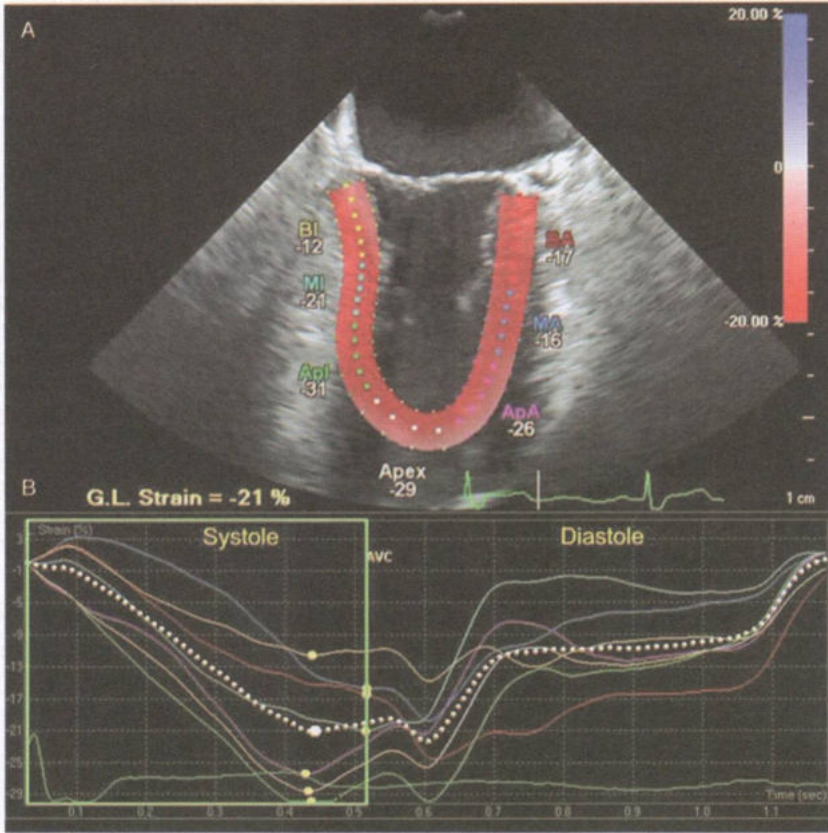
ŞEKİL 20-9 Basınç-hacim döngüsü, bir kalp atışı sırasında sol ventriküldeki hemodinamik değişiklikleri ve bir atım hacminin (SV) dışarı verilmesini grafiksel olarak gösterir. Segment A-B, mitral kapak kapandıktan sonra sistol başlangıcında oluşur. A Noktası: Sol ventrikül diastolik basınç ve hacmi (LVEDP, LVEDV) göstermektedir. B noktası: Sol ventrikül sistolik basınç ve hacmi (LVBS, LVEDV) göstermektedir. C noktası: Sol ventrikül sistolik basınç ve hacmi (LVBS, LVEDV) göstermektedir. D noktası: Sol ventrikül sistolik basınç ve hacmi (LVBS, LVEDV) göstermektedir. E noktası: Sol ventrikül diastolik basınç ve hacmi (LVEDP, LVEDV) göstermektedir. Döngü, A-B, B-C, C-D, D-E ve E-A segmentleri ile oluşmaktadır. Bu çizginin eğimini okuyucuya göre sağa kaydırmak, daha az kontraktıl bir duruma geçişi temsil eder. Eğimin sola kaydırılması, daha yüksek kontraktıl bir ventrikülü yansıtır. Segment D-E, izovolümetrik gevşemeyi temsil eder. Ventriküldeki basınç düştüğünde, mitral kapak tekrar açılır (E noktası) ve kalbin bir sonraki sistolüne hazırlanmak için diastolik dolum devam eder. C noktası tepe sistolik basıncı yansıtır. LV, sol ventrikül; ESPV, sistol sonu basınç-hacim; LVEDP, sol ventrikül diastolik basınç; LVEDV, sol ventrikül diastolik hacmi. (Hoffman WJ, Wasnick JD. *Postoperative Critical Care of the Massachusetts General Hospital*, 2.nd. ed. Boston, MA: Little, Brown and Company; 1992.)'den izinle yeniden yapılmıştır.



ŞEKİL 20-10 Gerinim (strain), bir miyokardiyal segment uzunluğunun başlangıç uzunluğuna (diastolik sonu) kıyasla fraksiyonel değişimini tanımlar. ε, miyokardiyal strain; L, sistolik sonundaki uzunluk; L₀, başlangıç uzunluğu (Cleveland Clinic Center for Medical Art & Photography © 2013. All Right Reserved.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Longitudinal strain (uzunlamasına gerinim) sistol ve diyastol sırasında çeşitli segmentlerde ölçülür ve tüm segmentlerde ortalama deformasyonu yansıtan global strain -21% 'dir. Anestezi altındaki strain için normal tahminler belirlenmemiştir; bununla birlikte, -19% ila -22% longitudinal strain,

transtorasik ekokardiyografi yapılan sağlıklı bireyler için belirlenen normal bir aralıktır. Longitudinal strain negatif bir değişiktir çünkü sistol sırasında ventrikül kısalır ve L_0 'dan daha düşük olmasına neden olur. Miyokardiyal deformasyon tahminlerinin perioperatif yönetime ne ölçüde dahil edileceği henüz belirlenmemiştir.



ŞEKİL 20-11 Cardiac Motion Quantification (CMQ) (Philips Medical Systems, Andover, MA) ile değerlendirilen longitudinal gerinim (strain) analizi. **A:** Miyokardiyal duvarların renk kodlu etiketler ve noktalarla ayırt edilen altı bölüme ayrıldığı sol ventrikülü gösteren midözefageal iki boşluklu ekokardiyografik görüntü. Segmental gerinim ölçümleri her bir segmentin bitişiğinde gösterilmiştir. Miyokardiyum, sağ üst taraftaki kırmızıdan maviye skala ile ölçülen longitudinal kısalma (gerinme) yüzdesine karşılık gelen kırmızı tonlarında renklendirilir. **B:** A'daki miyokardiyal segmentlere karşılık gelecek şekilde renk kodlu olan, x ekseninde kardiyak döngüye göre zaman ve y ekseninde kısalma (gerinme) yüzdesi olan uzunlamasına gerinim eğrileri, sistol sırasında kısalmayı ve diyastol sonunda taban bazale dönüşü göstermektedir. Örneğin pembe eğri, sistol sırasında -26% 'lık tepe kısalması yaşayan apikal ön duvarı temsil eder (sarı nokta, tepe sistolik gerilimi tanımlar). Buna karşılık, aort kapağının kapanması sırasında ölçülen sistol sonu gerinim -23% olarak ölçülür ve bu da tepe gerinimin sistol sonu gerilimden farklı olabileceğini gösterir. Noktalı beyaz eğri, global longitudinal gerinimi temsil eder. ApA, apikal anterior; Apl, apikal alt miyokardiyal duvarlar; AVC, aort kapağı kapanması; BA, bazal anterior; BI, bazal alt; G.L. Strain, global longitudinal strain; MA, orta ön; MI, orta alt (Cleveland Clinic Center for Medical Art & Photography © 2013. All Right Reserved.)'den yeniden yapılmıştır.

3. Diyastolik Fonksiyonun Değerlendirilmesi

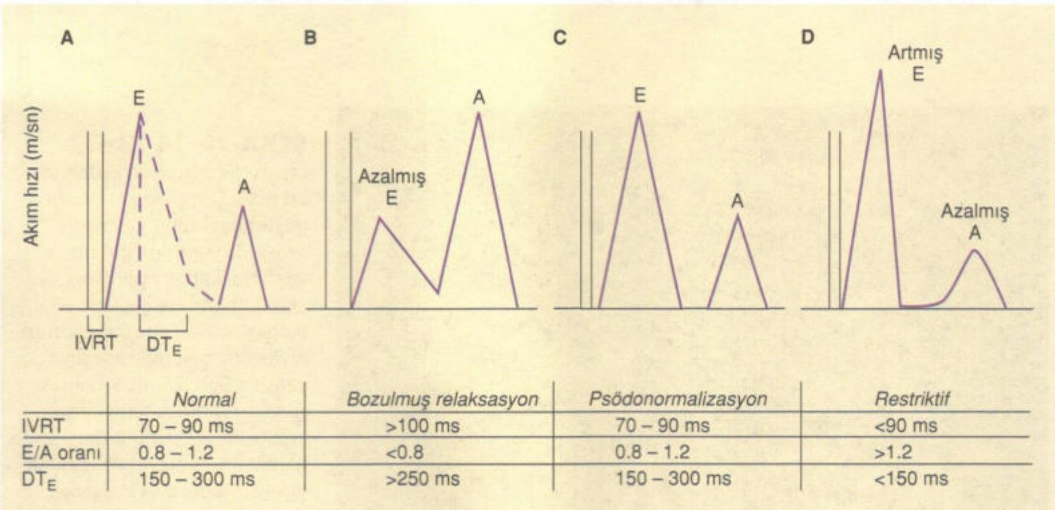
9 Sol ventrikül diyastolik fonksiyonu klinik olarak, transtorasik veya transözofageal inceleme esnasında Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilebilir. Akım hızları (velocity), diyastol sırasında mitral kapak boyunca veya mitral kapak anulus hareketinin incelenmesiyle (doku Doppleri) ölçülür. Diyastolik disfonksiyonun üç paterni genellikle izovolümetrik relaksasyon süresi, erken diyastolik tepe akımının (E) atriyal sistolik tepe akımına (A) oranı ve E'nin deselerasyon süresine (deceleration time: DT; deceleration time of E: DT_E) dayalı olarak tanımlanır (Şekil 20-12). Doku Doppleri, "psödonormal"i normal diyastolik fonksiyondan ayırt etmek için sıklıkla kullanılır. Doku Doppleri, kardiyak siklus sırasında miyokardiyal dokunun hareket hızını algılar. Sistol sırasında mitral anulus, özofagustaki ekokardiyografi probundan uzağa, kalbin apeksine doğru hareket eder. Böylece probtan uzağa sistolik hareketi yansıtan negatif bir sapma dalgası olan s' dalgası üretilir. Diyastolik dolum sırasında mitral anulus, transözofageal ekokardiyografi probuna doğru hareket

ederek pozitif bir e' dalgası meydana getirir. 8 cm/sn'den daha düşük bir e' dalga tepe hızı, bozulmuş diyastolik fonksiyon ile ilişkilidir. 15'ten büyük bir E/e' dalga oranı, yüksek sol ventrikül diyastol sonu basıncı ile uyumludur (Şekil 20-13 ve 20-14).

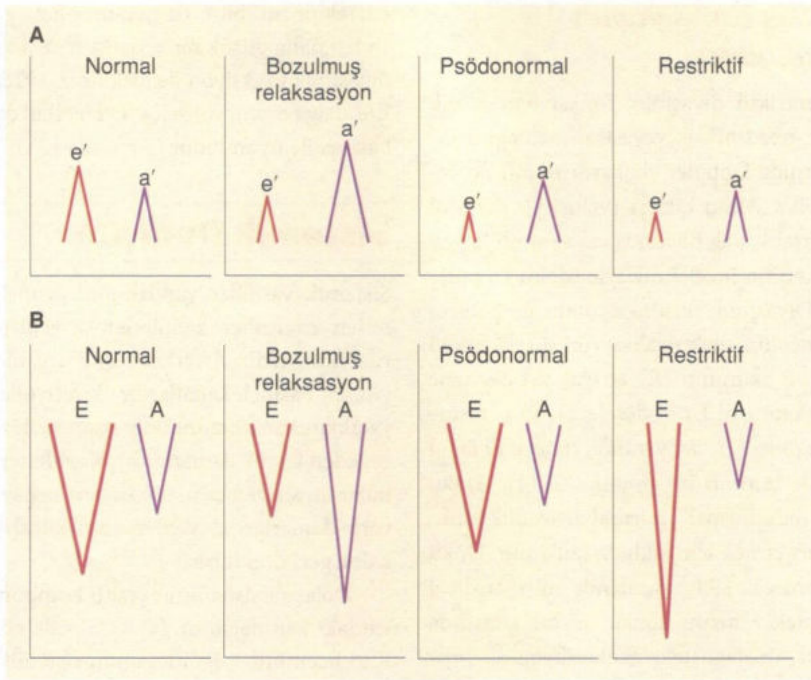
Sistemik Dolaşım

Sistemik vasküler yapılar fonksiyonel olarak arterler, arterioller, kapillerler ve venler olarak ayrılabilir. Arterler, çeşitli organları besleyen yüksek basınçlı kanallardır. Arteriyoller, her kılcal yataktan kan akımını doğrudan besleyen ve kontrol eden küçük damarlardır. Kapillerler, kan ve dokular arasında besin alışverişini sağlayan ince duvarlı damarlardır. Venler, kanı kılcal yataklardan kalbe geri döndürür.

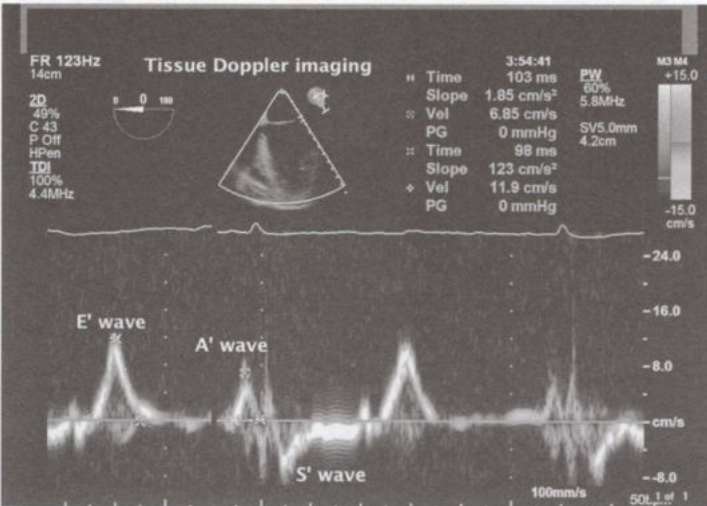
Dolaşım sisteminin çeşitli komponentleri arasındaki kan dağılımı Tablo 20-6'da gösterilmiştir. Kan hacminin çoğunluğunun sistemik dolaşımda –özellikle de sistemik venlerde– olduğuna dikkat edin. Sistemik venöz tonustaki değişiklikler, bu damarların kan için bir rezervuar görevi görmesine olanak tanır. Önemli kan veya sıvı kayıplarını takiben, vasküler tonusta sempatik aracılı bir artış,



ŞEKİL 20-12 Mitral kapak boyunca diyastolik akımın Doppler ekokardiyografisi. A–D (soldan sağa) diyastolik fonksiyon bozukluğunun artan şiddetini temsil eder. A, tepe atriyal sistolik akım; DT_E , E'nin deselerasyon süresi; E, erken diyastolik akım; IVRT, izovolümetrik gevşeme süresi.



ŞEKİL 20-13 Doku Doppleri. **A:** Lateral mitral annulusta doku Doppleri. Diyastol sırasında annulus, özefagusta transözofageal inceleme transdüserine doğru hareket eder. Bu nedenle, diyastolik dolumun e' ve a' dalgaları, başlangıç çizgisinin üzerinde pozitif sapmalardır. **B:** Transmitral diyastolik akışı ölçmek için transözofageal muayene kullanıldığında, erken ve geç dolumun E ve A dalgaları taban çizgisinin altındadır çünkü akım özefagusta Doppler probundan uzaklaşmaktadır. Doku Doppleri normal ile psödonormal diyastolik akım paternini ayırt etmek için kullanılabilir, çünkü diyastolik fonksiyon bozukluğu ilerledikçe e' dalgası baskılanmış halde kalır (Wasnick JD, Hillel Z, Kramer D, et al. *Cardiac Anesthesia and Transesophageal Echocardiography*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle çoğaltılmıştır.



ŞEKİL 20-14 Erken diyastolik dolumun E' dalgası bu doku Doppler trasesinde gösterilmektedir. Diyastol sırasında ventrikül gevşer ve mitral kapak açılırken erken dolum gerçekleşir. A' dalgası, atriyal kontraksiyonun diyastolik doluma katkısını yansıtır. Son olarak, S' dalgası, sistol sırasında lateral mitral anulusun TEE probundan uzağa hareketini gösterir (Wasnick JD, Hillel Z, Kramer D, et al. *Cardiac Anesthesia and Transesophageal Echocardiography*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

TABLO 20-6 Kan hacminin dağılımı.

Kalp	%7
Pulmoner dolaşım	%9
Sistemik dolaşım	
Arteriyel	%15
Kapiller	%5
Venöz	%64

bu venlerin kapasitesini azaltır ve kanı vasküler sistemin diğer bölümlerine kaydırır. Bunun aksine, kapasite artışı (venodilasyon) bu damarların kan hacmindeki artışlara uyum sağlamasına olanak tanır. Vasküler tonusun sempatik kontrolü kalbe venöz dönüşün önemli bir belirleyicisidir. Anestezi indüksiyonunu takiben, venöz tonüsün azalması, sıklıkla kanın göllenmesine, kardiyak debinin azalmasına ve hipotansiyona yol açar.

Metabolik ürünler, endotel kaynaklı faktörler, otonom sinir sistemi ve dolaşımdaki hormonlar dahil olmak üzere birçok faktör vasküler yataktaki kan akımını etkiler.

OTOREGÜLASYON

Doku yataklarının çoğu kendi kan akımını düzenler (otoregülasyon). Arteriyoller genellikle perfüzyon basıncı azalmasına veya doku gereksiniminin artmasına yanıt olarak genişler. Tersine, basıncın artmasına veya doku talebinin azalmasına yanıt olarak ise arteriyoller daralır. Bu fenomenler muhtemelen hem vasküler düz kasın gerilmeye verdiği intrinsek yanıttan hem de K^+ , H^+ , CO_2 , adozin ve laktatı da içerebilen vazodilatör metabolik yan ürünlerin birikmesinden kaynaklanmaktadır.

ENDOTEL KÖKENLİ FAKTÖRLER

Vasküler endotel, kan basıncını ve akımını kontrol etmede önemli bir rol oynayan maddelerin işlenmesinde veya değiştirilmesinde metabolik olarak aktif rol oynar. Bu maddeler arasında vazodilatörler (örn. nitrik oksit, prostasiklin [PGI_2]), vazokonstriktörler (örn. endotelinler, tromboksan A_2), antikoagülanlar (örn. trombomodulin, protein C), fibrinolitikler (örn. doku plazminojen aktivatörü) ve trombosit agregasyonunu inhibe eden faktörler

(örn. nitrik oksit, PGI_2) yer alır. Nitrik oksit, nitrik oksit sentetaz tarafından arjinininden sentezlenir. Nitrik oksit, guanilat siklazı bağlar, cGMP seviyelerini artırır ve güçlü bir şekilde vazodilatasyon meydana getirir. Endotelden derive olan vazokonstriktörler (endotelinler), trombin ve epinefrine yanıt olarak salınır.

SİSTEMİK DAMAR YAPISININ OTONOMİK KONTROLÜ

Parasempatik sistem dolaşım üzerinde önemli etkiler gösterebilse de, damar sisteminin otonomik kontrolü öncelikle sempatiktir. Dolaşımın sempatik çıkışı spinal kord üzerinde tüm torasik ve ilk iki lomber segment üzerinden geçer. Bu lifler, belirli otonomik sinirler yoluyla veya spinal sinirler boyunca ilerleyerek kan damarlarına ulaşır. Sempatik lifler, kapillerler dışında vasküler sisteminin tüm kısımlarını innerve eder. Başlıca işlevleri vasküler tonusu düzenlemektir. Arteriyel vasküler tonüsündeki değişiklikler, kan basıncını ve kan akımının çeşitli organlara dağılımını düzenlemeye hizmet ederken, venöz tonüsündeki değişiklikler vasküler kapasiteyi, venöz göllenmeyi ve kalbe venöz dönüşü değiştirir.

Vasküler sistemin sempatik vazokonstriktör ve vazodilatör lifleri vardır, ancak birincisi (vazokonstriktör) çoğu doku yatağında fizyolojik olarak daha önemlidir. Sempatik kaynaklı vazokonstriksiyon (α_1 adrenerjik reseptörler yoluyla) iskelet kası, böbrekler, bağırsak ve deride güçlü olabilir; beyin ve kalpte ise minimum aktiviteye sahiptir. En önemli vazodilatör lifler, egzersize yanıt olarak (β_2 -adrenerjik reseptörler yoluyla) kan akımı artışına aracılık eden iskelet kasını besleyen liflerdir. Yüksek sempatik tonusu ilişkili yoğun emosyonel gerilimi takiben ortaya çıkabilen vazodepresör (vazovagal) senkop, hem vagal hem de sempatik vazodilatör liflerin refleks aktivasyonundan kaynaklanır.

Kalp üzerindeki vasküler tonus ve otonomik etkiler beyin sapının retiküler formasyonunda bulunan vazomotor merkezler tarafından kontrol edilir. Belirgin vazokonstriktör ve vazodilatör alanlar tanımlanmıştır. Vazokonstriksiyona alt pons ve üst medullanın anterolateral alanları

aracılık eder. Ayrıca katekolaminlerin adrenal sekresyonundan ve ayrıca kardiyak otomatisite ve kontraktilitenin artmasından da sorumludurlar. Alt medullada bulunan vazodilatör alanlar da adrenerjiktir. Bunlar inhibitör lifleri vazokonstriktör bölgelere doğru yansıtarak işlev görürler. Vazomotor çıktı, hipotalamus, serebral korteks ve beyin sapındaki diğer alanlar dahil olmak üzere merkezi sinir sistemi boyunca gelen girdilerle değiştirilir. Posterolateral medulladaki alanlar hem vagal hem de glossofaringeal sinirlerden girdi alır ve çeşitli dolaşım reflekslerine aracılık etmede önemli bir rol oynar. Sempatik sistem normalde vasküler ağaçta bir miktar tonik vazokonstriksiyon sağlar. Anestezi indüksiyonunu veya sempatektomiye takiben bu tonusun kaybı sıklıkla perioperatif hipotansiyona katkıda bulunur.

ARTERİYEL KAN BASINCI

Kalbin döngüsel aktivitesi nedeniyle büyük arterlerde sistemik kan akışı pulsattır; kan sistemik kılcal damarlara ulaştığında akım sürekli. Kanı kalbe geri döndüren büyük sistemik venlerde ise ortalama basınç 20 mmHg'nin altına düşer. En büyük basınç düşüşü, yaklaşık %50 civarı ile arteriyoller boyunca ve arteriyoller, SVR'nin büyük bölümünü oluşturur.

MAP (ortalama arter basıncı (*mean arterial pressure*)), SVR $\times$ CO'nun çarpımı ile orantılıdır. Bu ilişki, Ohm yasasının dolaşıma uyarlandığı bir analogiye dayanmaktadır:

$$MAP - CVP \approx SVR \times CO$$

CVP, MAP ile karşılaştırıldığında normalde çok küçük olduğundan, genellikle göz ardı edilebilir. Bu ilişkiden, hipotansiyonun SVR, CO veya her ikisindeki bir düşüşün sonucu olduğu kolayca anlaşılır: Arteriyel kan basıncının sürdürülmesi için, SVR veya CO'daki bir düşüşün diğerindeki artışla kompanse edilmesi gerekir. MAP, aşağıdaki formül ile tahmin edilebilir:

$$MAP = \text{Diyastolik basınç} + \frac{\text{Nabız basıncı}}{3}$$

Burada nabız basıncı sistolik ve diyastolik kan basıncı arasındaki farktır. Arteriyel nabız basıncı, atım hacmi (*stroke volume*) ile doğrudan ilişkilidir

ancak arteriyel ağacın kompliyansı ile ters orantılıdır. Bu nedenle nabız basıncındaki düşüşler; atım hacmindeki azalmaya, SVR'deki artışa veya her ikisine birden bağlı olabilir. Artan nabız basıncının, damar duvarlarındaki kayma gerilimi (*shear stress*)'i artırması potansiyel olarak aterosklerotik plak rüptürü ve tromboz veya anevrizma rüptürü ile sonuçlanabilir. Kalp cerrahisi geçiren hastalarda nabız basıncı artışı, olumsuz renal ve nörolojik sonuçlarla ilişkilendirilmiştir.

Arteriyel basınç dalgasının büyük arterlerden periferdeki daha küçük damarlara iletimi, kanın gerçek hareketinden daha hızlıdır; öyle ki basınç dalga hızı, aorttaki kan hızının 15 katıdır. Ayrıca, yayılan dalgaların arter duvarlarından yansımaları, çok küçük arterlerde nabız dalgası tamamen sönmülmenden önce nabız basıncını genişletir. Bu nedenle, nabız basıncı femoral veya dorsalis pedis arterlerinde ölçüldüğünde genellikle aorta göre daha fazladır.

Arteriyel Kan Basıncının Kontrolü

Arteriyel kan basıncı, karmaşık nöral, humoral ve renal mekanizmaları içeren bir dizi ani, orta ve uzun vadeli ayarlamalar tarafından düzenlenir.

A. Anında Kontrol

Kan basıncının dakikadan dakikaya kontrolü, öncelikle otonom sinir sistemi reflekslerinin işlevidir. Kan basıncındaki değişiklikler hem merkezi olarak (hipotalamus ve beyin sapındaki bölgelerinde) hem de özel sensörler (baroreseptörler) tarafından periferik olarak algılanır. Arteriyel kan basıncındaki düşüşler sempatik tonusta artışa, epinefrinin adrenal sekresyonunda artışa ve vagal aktivitede azalmaya neden olur. **Sistemik vazokonstriksiyon, kalp hızı artışı ve kardiyak kontraktilitenin iyileşmesiyle kan basıncının artmasıyla sonuçlanır.**

Periferik baroreseptörler, a. karotis communis bifürkasyonunda ve arkus aortada bulunur. Kan basıncındaki yükselmeler baroreseptör deşarjını artırır, sistemik vazokonstriksiyonu inhibe eder ve vagal tonusu (**baroreseptör refleksi**) artırır. Kan basıncındaki azalmalar, baroreseptör deşarjını azaltarak vazokonstriksiyona ve vagal tonusun azalmasına izin verir. Karotis baroreseptörleri, Hering siniri (glossofaringeal sinirin bir dalı) ara-

cılığıyla, beyin sapı merkezlerine afferent sinyaller gönderirken, aortik baroreseptör afferent sinyalleri vagus siniri boyunca ilerler. İki periferel sensörden, karotis baroreseptör fizyolojik olarak daha önemlidir ve postür değişikliği gibi akut olayların neden olduğu kan basıncındaki değişiklikleri en aza indirmeye yarar. Karotis baroreseptörleri, MAP'yi etkili şekilde 80 ve 160 mmHg basınçları arasında algılar. Kan basıncındaki akut değişikliklere adaptasyon 1-2 gün içerisinde gerçekleşir ve bu refleks uzun süreli kan basıncı kontrolü için etkisiz hale gelir. Tüm volatil anesteziyeler normal baroreseptör yanıtını baskılar. Atriyum, sol ventrikül ve pulmoner dolaşımda yer alan kardiyopulmoner gerilme reseptörleri benzer bir etkiye neden olabilir.

B. Orta Dönem Kontrolü

Arteriyel basınçta devam eden düşüşler, birkaç dakika içinde, artan sempatik salınımıyla birlikte renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini aktive eder, arginin vazopressin (AVP) sekresyonunu artırır ve normal kapiller sıvı değişimini değiştirir. Hem anjiyotensin II hem de AVP, güçlü arterioller vazokonstriktörlerdir. Akut etkileri, SVR'yi artırmaktır. Nispeten daha küçük değişikliklere yanıt veren anjiyotensin II oluşumunun aksine, vazokonstriksiyon oluşturmak için yeterli AVP salgılanması yalnızca daha belirgin hipotansiyon derecelerine yanıt olarak ortaya çıkar. Anjiyotensin, AT₁ reseptörleri aracılığıyla arteriyelleri daraltır. AVP, V₁ reseptörleri aracılığıyla vazokonstriksiyona aracılık eder ve antidiüretik etkisini V₂ reseptörleri aracılığıyla gösterir.

Arteriyel kan basıncındaki devam eden değişiklikler, kapiller basınçlar üzerindeki ikincil etkileriyle dokulardaki sıvı alışverişini de değiştirebilir. Hipertansiyon intravasküler sıvının interstisyel hareketini artırırken, hipotansiyon interstisyel sıvının geri emilimini artırır. İntravasküler hacimdeki bu tür kompanse edici değişiklikler, özellikle yeterli renal fonksiyonun yokluğunda kan basıncındaki dalgalanmaları azaltabilir (aşağıya bakınız).

C. Uzun Süreli Kontrol

Daha yavaş olan renal mekanizmaların etkileri, arteriyel basınçta devam eden değişikliklerden

sonraki saatler içinde, belirgin hale gelir. Sonuç olarak, böbrekler kan basıncını normale döndürmek için toplam vücut sodyum ve su dengesini değiştirir. Hipotansiyon sodyum (ve su) tutulmasına neden olurken, hipertansiyon normal bireylerde genellikle sodyum atılımını ve su kaybını artırır.

KORONER DOLAŞIMIN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

1. Anatomi

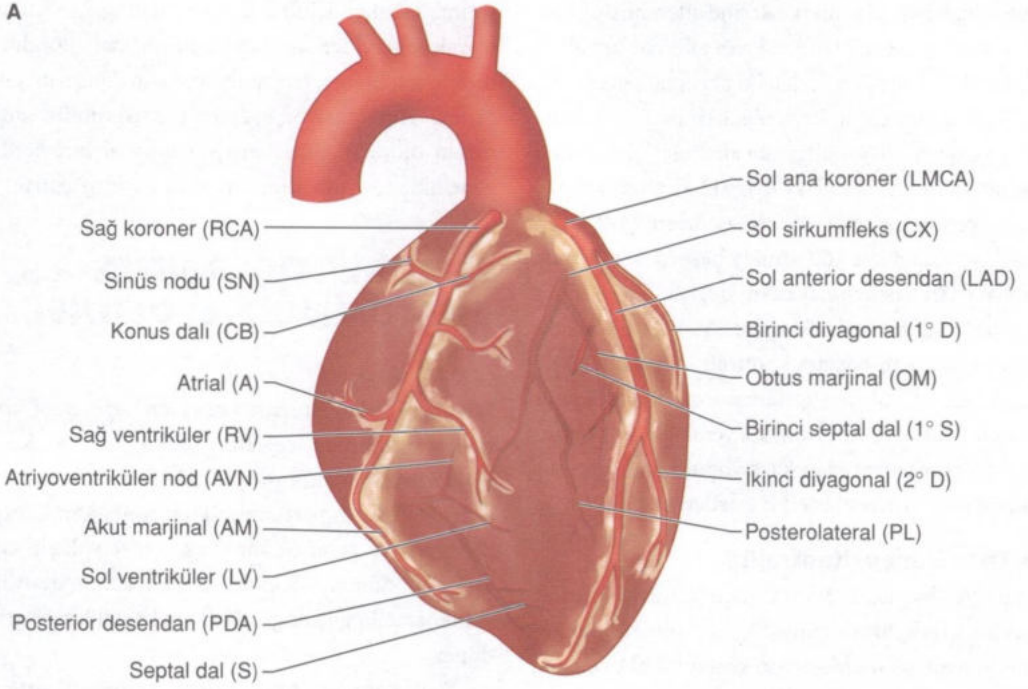
Miyokardın kanlanması tamamen sağ ve sol koroner arterlerden sağlanır (Şekil 20-15). Kan, epikardiyal damarlardan endokardiyal damarlara akar. Miyokardı perfüze ettikten sonra kan, koroner sinüs ve anterior kardiyak venler yoluyla sağ atriyuma döner. Küçük bir miktar kan, tebesiyan venler aracılığıyla doğrudan kalp boşluklarına geri döner.

Sağ koroner arter [*right coronary artery* (RCA)] normalde sağ atriyumunu, sağ ventrikülün büyük bir kısmını ve sol ventrikülün değişken bir kısmını (inferior duvar) besler. Kişilerin %85'inde RCA, superior-posterior interventriküler septumu ve inferior duvarı besleyen arka inen arteri [*posterior descending artery* (PDA)] oluşturur —sağ dominant dolaşım; kişilerin geri kalan %15'inde, PDA sol koroner arterin bir dalıdır —sol dominant dolaşım.

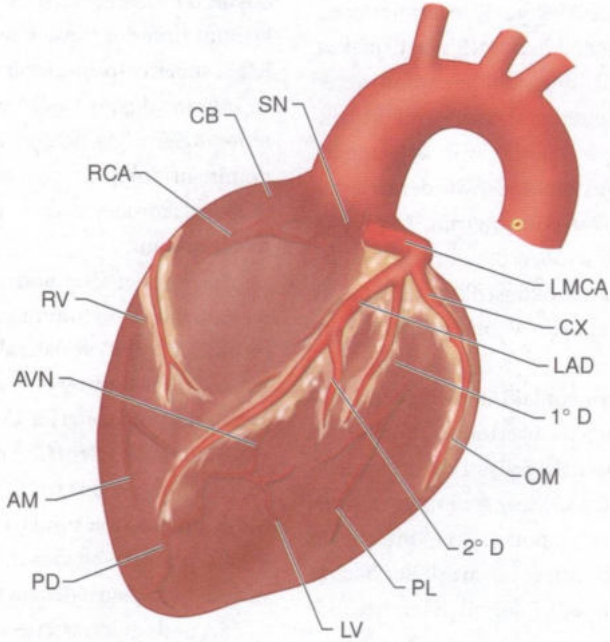
Sol koroner arter normalde sol atriyumunu ve interventriküler septumun çoğunu ve sol ventrikülün (septal, anterior ve lateral duvarlar) besler. Kısa bir seyirden sonra, sol ana koroner arter; sol ön inen arter (left anterior descending artery: LAD) ve sirkumfleks arter (CX) olarak ikiye ayrılır. LAD septumu ve ön duvarı, CX ise yan duvarı besler. Sol dominant dolaşımda, CX AV oluğu çevreler ve arka septum ve alt duvarı da beslemek için PDA olarak aşağı doğru devam eder.

SA noda giden arterle sağlanan destek, RCA'dan (bireylerin %60'ı) veya LAD'den (kalan %40) elde edilebilir. AV düğümü genellikle RCA (%85-90) veya daha az sıklıkla CX (%10-15) tarafından sağlanır; His demetinin PDA ve LAD'den türetilen ikili bir kan kaynağı vardır. Mitral kapağın anterior papiller kasında da LAD'nin diyagonal dalları

A



B



ŞEKİL 20-15 Sağ dominant dolaşimli hastada koroner arter anatomisi **A:** Sağ anterior oblik görünüm **B:** Sol anterior oblik görünüm

ve CX'in marjinal dalları tarafından sağlanan ikili bir kan kaynağı vardır. Aksine, mitral kapağın posterior papiller kısmı genellikle sadece PDA tarafından beslenir ve bu nedenle iskemik disfonksiyona karşı çok daha savunmasızdır.

2. Koroner Perfüzyonun Belirleyicileri

Koroner perfüzyon, diğer organlarda olduğu gibi sürekli olmaktan çok aralıklı olması bakımından benzersizdir. Kasılma sırasında sol ventriküldeki intramiyokardiyal basınçlar sistemik arter basıncına yaklaşır. Sol ventrikül kasılma kuvveti, koroner arterlerin intramiyokardiyal kısmını neredeyse tamamen tıkar. Koroner perfüzyon basıncı genellikle aort basıncı ile ventriküler basınç arasındaki farkla belirlenir. Sol ventrikül neredeyse tamamen diyastol sırasında perfüze olur. Buna karşılık, sağ ventrikül hem sistol hem de diyastol sırasında perfüze edilir (Şekil 20-16). Ayrıca sol kalp miyo-

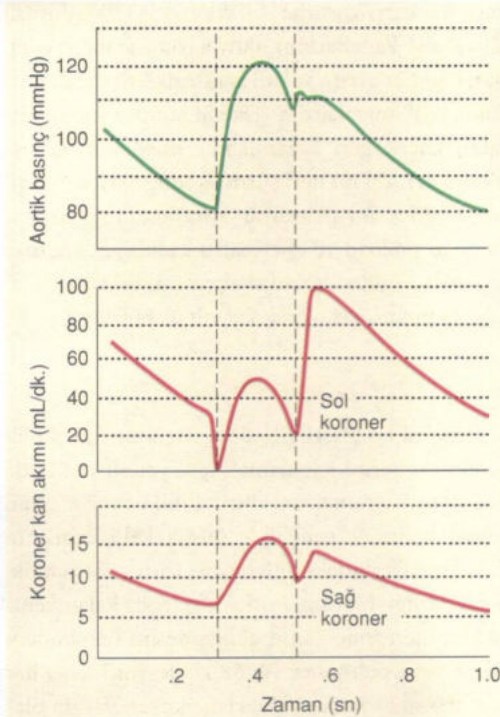
kardiyal kan akımının bir belirleyicisi olarak arteriyel diyastolik basınç OAB'den daha önemlidir. Bu nedenle, sol koroner arter perfüzyon basıncı, arteriyel diyastolik basınç ile sol ventrikül diyastol sonu basıncı (LVEDP) arasındaki farkla belirlenir.

$$\text{Koroner perfüzyon basıncı} = \text{Arteriyel diyastolik basınç} - \text{LVEDP}$$

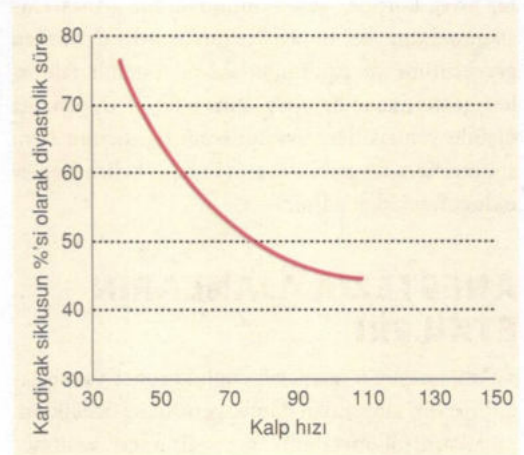
Aort basıncındaki azalmalar veya ventrikül diyastol sonu basıncındaki artışlar koroner perfüzyon basıncını azaltabilir. Kalp hızındaki artışlar, kalp hızı arttıkça diyastolik süredeki orantısız şekilde daha fazla azalma nedeniyle koroner perfüzyonu da azaltır (Şekil 20-17). Sistol sırasında en yüksek intramural basınca maruz kalan tabaka endokardiyum, olduğundan, koroner perfüzyon basıncındaki düşüşler sırasında iskemiye en savunmasız bölge olma eğilimindedir.

Koroner Kan Akımının Kontrolü

Koroner kan akımı normalde miyokardın metabolik ihtiyacına paraleldir. Ortalama yetişkin bir erkekte, istirahat halinde koroner kan akışı yaklaşık 250 mL/dk'dır. Miyokard, kendi kan akışını 50 ve 120 mmHg perfüzyon basınçları arasında sıkı bir şekilde düzenler. Bu aralığın ötesinde, kan akışı giderek artan şekilde basınca bağımlı hale gelir.



ŞEKİL 20-16 Kardiyak siklus süresince koroner kan akımı (Berne RM, Levy MD, Pappao A, et al. izniyle düzenlenmiştir. *Cardiovascular Physiology*, 10th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2013.)



ŞEKİL 20-17 Diyastolik süre ve kalp hızı ilişkisi

Normal koşullar altında, kan akımındaki değişiklikler tamamen metabolik ihtiyaca yanıt olarak koroner arteriyel tonustaki (direnç) değişikliklerden kaynaklanır. Doğrudan veya dolaylı olarak adenozin salınımı yoluyla hipoksi koroner vazodilatasyona neden olur. Otonom etkiler genellikle zayıftır. Koroner arterlerde hem α_1 hem de β_2 -adrenerjik reseptörler mevcuttur. α_1 -reseptörleri esas olarak daha büyük epikardiyal damarlarda bulunurken, β_2 -reseptörleri daha küçük intramusküler ve subendokardiyal damarlarda bulunur. Sempatik stimülasyon, metabolik talepteki artış ve β_2 -reseptör aktivasyonunun baskınlığı nedeniyle genellikle miyokardiyal kan akımını artırır. Koroner vaskülarite üzerindeki parasempatik etkiler genellikle minördür ve zayıf bir şekilde vazodilatördür.

3. Miyokardiyal Oksijen Dengesi

Miyokardiyal oksijen ihtiyacı genellikle miyokardiyal kan akımının en önemli belirleyicisidir. Oksijen gereksinimlerine göreli katkılar arasında, bazal gereksinimler (%20), elektriksel aktivite (%1), volüm işi (%15) ve basınç işi (%64) yer alır. Miyokard genellikle arteriyel kandaki oksijenin %65'ini kullanır, diğer birçok dokuda ise bu oran %25'tir. Koroner sinüs oksijen saturasyonu genellikle %30'dur. Bu nedenle miyokardiyum (diğer dokuların aksine) hemoglobinden daha fazla oksijen çekerek kan akımındaki azalmayı telafi edemez. Miyokardiyal metabolik talepteki herhangi bir artış, koroner kan akımındaki bir artışla karşılanmalıdır. **Tablo 20-7**, miyokardiyal oksijen gereksinimi ve sunumundaki en önemli faktörleri göstermektedir. Kalp atım hızının ve daha az ölçüde ventriküler diyastol sonu basıncının hem sunum hem de gereksinimin önemli belirleyicileri olduğuna dikkat ediniz.

ANESTEZİK AJANLARIN ETKİLERİ

Volatil anestetik ajanların çoğu koroner vazodilatörlerdir. Doğrudan damar genişletici özellikleri, miyokardiyal metabolik gereksinimleri azaltmaları ve arteriyel kan basıncı üzerindeki etkileri nedeniyle koroner kan akımı üzerindeki etkileri değişkendir.

TABLO 20-7 Miyokardiyal oksijen sunum-gereksinim dengesini etkileyen faktörler.

Sunum
Kalp atım hızı (diyastolik dolum zamanı)
Koroner perfüzyon basıncı
Aortik diyastolik kan basıncı
Ventriküler diyastol sonu basıncı
Arteriyel oksijen içeriği
Arteriyel oksijen basıncı
Hemogloblin konsantrasyonu
Koroner damarların çapı
Gereksinim
Bazal metabolik gereksinimler
Kalp hızı
Duvar gerilimi
Ön yük (ventriküler yarıçap)
Art yük
Kontraktilite

Volatil ajanlar, deneysel miyokardiyal iskemi ve enfarktüste faydalı etkiler gösterir. Miyokardiyal oksijen gereksinimlerini azaltırlar ve reperfüzyon hasarına karşı korurlar; bu etkilere ATP'ye duyarlı K^+ (K_{ATP}) kanallarının aktivasyonu aracılık eder. Bazı kanıtlar ayrıca volatil anesteziklerin "afallamış (stunned)" miyokardın (iskemi sonrası hipokontaktil ancak geri kazanılabilir miyokard) iyileşmesini artırdığını ileri sürmektedir. Ayrıca, volatil anestezikler miyokardiyal kontraktiliteyi azaltsa da çoğu preload ve afterload'u azalttığından, orta dozlarda uygulandığında kalp yetmezliği olan hastalarda potansiyel olarak faydalı olabilirler.

Kalp Yetersizliğinin Patofizyolojisi

Sistolik kalp yetmezliği, kalbin vücudun metabolik gereksinimlerini karşılamak için yeterli miktarda kan pompalayamaması durumunda ortaya çıkar. Klinik belirtiler genellikle düşük kalp debisinin dokular üzerindeki etkilerini (örn. yorgunluk, nefes darlığı, hipoksi, asidoz), yetersiz kalan ventrikülün gerisinde kanın göllenmesini (dependent ödem veya pulmoner venöz konjesyon) veya her ikisini birden yansıtır. Sol ventrikül en yaygın olarak birincil nedendir ve sıklıkla sağ ventrikülün sekonder tutulumu ile birliktedir. İzole sağ ventrikül yetmezliği, akciğer parankimi veya pulmoner damarların ilerlemiş hastalığı durumunda mey-

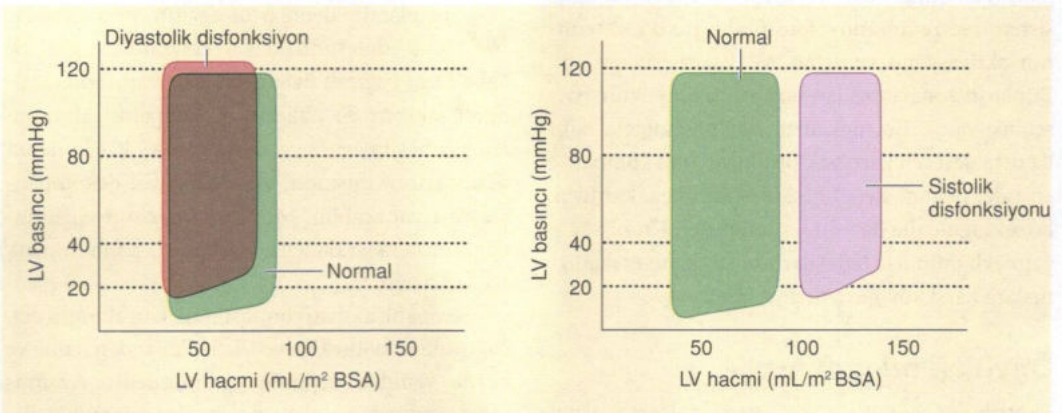
dana gelebilir. Sol ventrikül yetmezliği en yaygın olarak, genellikle koroner arter hastalığından kaynaklanan miyokardiyal disfonksiyonun sonucudur; ancak viral hastalık, toksinler, tedavi edilmemiş hipertansiyon, kapak disfonksiyonu, aritmiler veya perikardiyal hastalığın da sonucu olabilir.

Diyastolik disfonksiyon, örneğin hipertansiyonu veya aort kapak stenozu olan hastalarda olduğu gibi, kalp yetmezliği belirti veya semptomlarının yokluğunda mevcut olabilir. Diyastolik disfonksiyondan kaynaklanan semptomlar, atriyal hipertansiyon ve pulmoner konjesyonun sonucudur (Şekil 20-18). Kalbin diyastol sırasında gevşememesi, sol atriya ve pulmoner damarlara iletilen sol ventrikül diyastol sonu basıncının yükselmesine neden olur. Diyastolik disfonksiyonun yaygın nedenleri arasında hipertansiyon, koroner arter hastalığı, hipertrofik kardiyomiyopati, kalp kapak hastalığı ve perikardiyal hastalık yer alır. Diyastolik disfonksiyon, diyastolik kalp yetmezliği ile aynı şey değildir. Sistolik kalp yetmezliği olan bir hastada kalp; atım hacmini korumak için, dilatasyon yaparak kompensasyon sağlar ve bu durum diyastol sonu ventrikül hacminde artışa neden olur. Diyastolik yetmezliği olan bir hastada, zayıf ventriküler gevşeme, aynı diyastol sonu hacim için diyastolik fonksiyon bozukluğu olmayan bir hastada görülenden daha yüksek bir LVEDP'ye yol açar.

Diyastolik disfonksiyon tanısı ekokardiyografik olarak konulur. Ekokardiyografik görüntülemelerde sol ventrikül dolumu sırasında *pulse wave Doppler*'in örneklem aralığının mitral kapağın

uçlarına yerleştirilmesi, karakteristik diyastolik akış paternini sağlayacaktır (bkz. Şekil 20-13). Normal diyastolik fonksiyona sahip hastalarda, erken (E) ve atriyal (A) dalgaların tepe hızları (*peak velocity*) arasındaki oran 0.8 ila 2'dir. Diyastolik fonksiyon bozukluğunun erken evrelerinde, primer anormallik relaksasyonun bozulmasıdır. Sol ventrikül relaksasyonu geciktiğinde, sol atriya ile sol ventrikül arasındaki başlangıç basınç gradyanı azalır, bu da erken dolumda ve sonuç olarak E dalgası tepe hızında bir düşüşle sonuçlanır. A dalgasının hızı, E dalgasına göre artar ve E/A oranı azalır. Diyastolik disfonksiyon ilerledikçe, sol atriyal basınç artar ve sol atriya ile sol ventrikül arasındaki gradiyent normal E/A oranının belirgin bir şekilde restorasyonu ile eski haline döner. Bu model, "psödonormalizasyon" olarak karakterize edilir. Tek başına E/A oranını kullanmak, normal ve psödonormalize diyastolik akış paterni arasında ayırım yapamaz. Diyastolik disfonksiyon daha da kötüleştiğinde restriktif bir patern elde edilir. Bu senaryoda, sol ventrikül o kadar serttir ki, sol atriya basınç oluşur, bu da dramatik bir erken dolum pikine ve belirgin, uzun, dar bir E dalgasına neden olur. Ventrikül uyumu çok zayıf olduğundan; atriyal kasılma, doluğa çok az katkıda bulunur, bu da azalmış bir A dalgası ve 2:1'den büyük bir E/A oranı ile sonuçlanır.

Yalancı normal ve normal E/A oranını ayırt etmek için pulmoner venöz akımın Doppler modelleri kullanılmıştır. Şu anda çoğu ekokardiyograf, ventriküler dolum sırasında mitral kapağın



ŞEKİL 20-18 İzole sistolik ve diyastolik disfonksiyonda ventriküler basınç-hacim ilişkisi. LV, sol ventrikül. BSA: Vücut yüzey alanı.

lateral anulusunun hareketini incelemek için doku Doppler'i kullanılmaktadır (bkz. **Şekil 20-13**). Doku Doppleri, ekokardiyografin kalbin hareketinin hem hızını (*velocity*) hem de yönünü belirlemesini sağlar. Sistol sırasında kalp, özefagustaki bir TEE transdüserinden uzağa, apeksine doğru kasılır. Bu hareket s' sistol dalgasını üretir. Erken ve geç diyastolik dolum sırasında kalp, e' ve a' dalgalarını üreten transdüserlere doğru hareket eder. Pulse wave Doppler ile elde edilen içeri akım paternleri gibi, diyastolik disfonksiyonun karakteristik paternleri de doku Doppler trasesine yansır. 8 cm/sn'den düşük bir e' dalgası, diyastolik disfonksiyon ile uyumludur. Dikkat edilmesi gereken nokta, doku Doppler trasesi, ekokardiyografin normal ve anormal diyastolik fonksiyon arasında kolaylıkla ayırım yapmasına izin vererek yalancı normalize edilmiş bir model oluşturmaz.

Kalp yetmezliği ile istirahatte kalp debisi *azalabilir*, ancak kilit nokta, kalbin ihtiyaca yanıt olarak kalp debisini ve oksijen dağıtımını uygun şekilde *arttırma* yeteneğinin olmamasıdır. Dokulara yetersiz oksijen sunumu, düşük miks venöz oksijen saturasyonu ve arteriyovenöz oksijen içeriği farkının artması şeklinde yansıtılır. Kompanse kalp yetmezliğinde, arteriyovenöz fark istirahatte normal olabilir, ancak stres veya egzersiz sırasında hızla açılır.

KOMPANZASYON MEKANİZMALARI

Kalp yetmezliği olan hastalarda bulunan kompansatuar mekanizmalar arasında sempatik sinir sistemi ve renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonu ve artan AVP salınımı yer alır. Bunların sonuçlarından biri artan ön yüküdür (sıvı retansiyonu). Bu mekanizmalar başlangıçta hafif ila orta dereceli kardiyak disfonksiyonu kompanse etse de, disfonksiyonun şiddeti arttıkça, kardiyak bozukluğu daha da kötüleştirirler. Kronik kalp yetmezliğinin ilaç tedavilerinin çoğu, bu mekanizmalara karşı koymaya hizmet eder.

Önyük (Preload) Artışı

Ventriküler boyuttaki bir artış, yalnızca artan dolaşımdaki kan hacmine ayak uyduramamayı yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda kalbi Starling

eğrisinde yukarı hareket ettirerek atım hacmini arttırmaya da hizmet eder (bkz. **Şekil 20-5**). EF azaldığında bile, ventriküler diyastol sonu hacmindeki artış, normal atım hacmini koruyabilir. Kanın yetmezlikteki ventrikülün arkasında göllenmesi ve aşırı ventrikül dilatasyonu nedeniyle venöz konjesyonun şiddetlenmesi, hızla klinik kötüleşmeye yol açabilir. Sol ventrikül yetmezliği, pulmoner vasküler konjesyona ve sıvının önce pulmoner interstisyuma ve sonra alveollere (pulmoner ödem) ilerleyen giderek artan transüstasyonuna neden olur. Sağ ventrikül yetmezliği; periferik ödem, hepatik konjesyon ve disfonksiyon ve asit ile sonuçlanan sistemik venöz hipertansiyona yol açar. Ventriküler dilatasyon nedeniyle mitral veya triküspit kapak anülüslerinin genişlemesi, kapak yetersizliğine yol açarak ventrikül çıkışını daha da bozar.

Sempatik Tonus Artışı

Sempatik aktivasyon, kalpteki sinir uçlarından norepinefrin salınımını ve adrenal bezlerden dolaşıma epinefrin salgılanmasını artırır. Artmış sempatik salınım başlangıçta kalp atım hızını ve kontraktileti artırarak kalp debisini koruyabilse de, kötüleşen ventriküler fonksiyon, arteriyel kan basıncını korumak için giderek artan vazokonstriksiyona neden olur. Bu duruma eşlik eden art yük (*afterload*) artışı, kardiyak debiyi azaltır ve ventriküler yetmezliği şiddetlendirir.

Kalp yetmezliği olan hastalarda kronik sempatik aktivasyon, sonunda adrenerjik reseptörlerin katekolaminlere yanıtını (reseptör ayrışması), reseptör sayısını (aşağı regülasyon) ve kardiyak katekolamin depolarını azaltır. Yetmezlikteki kalp, dolaşımdaki katekolaminlere giderek daha fazla bağımlı hale gelir. Anestezi indüksiyonunu takiben de oluşabilen; sempatik salınımın aniden kesilmesi veya dolaşımdaki katekolamin düzeylerinin düşmesi, akut kardiyak dekompanasyona yol açabilir. M_2 reseptörlerinin yoğunluğunun azalması da kalp üzerindeki parasempatik etkileri azaltır.

Sempatik aktivasyon, sistemik kan akımını cilt, bağırsaklar, böbrekler ve iskelet kasından kalbe ve beyne yeniden dağıtma eğilimindedir. Azalmış renal perfüzyon, jukstaglomerüler aparatındaki β_1 -adrenerjik aktivite ile birlikte renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini aktive ederek sodyum retan-

siyonuna ve interstisyel ödeme neden olur. Ayrıca, yükselmiş anjiyotensin II seviyelerine sekonder gelişen vazokonstriksiyon sol ventrikül afterloadını artırır ve sistolik fonksiyonun daha fazla bozulmasına neden olur. Bu durum, kalp yetmezliğinde *anjiyotensin converting enzim* (ACE) inhibitörlerinin ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin etkinliğini kısmen açıklar. Kalp yetmezliğindeki sonuçlar, ACE inhibitörleri (veya anjiyotensin reseptör blokerleri), bazı uzun etkili β -blokerler (karvedilol veya uzatılmış salımlı metoprolol) ve aldosteron inhibitörleri (spironolakton veya eplerenon) uygulanarak iyileştirilir. Tüm bu ilaçlar, kontraktıl dokunun bağ dokusu ile değiştirildiği "kardiyak remodelling" sürecini yavaşlatma eğilimindedir. Daha ilerlemiş kalp yetmezliği olan hastalar bi-ventriküler pacing'den fayda görebilir.

Dolaşımdaki AVP seviyeleri, şiddetli kalp yetmezliği olan hastalarda sıklıkla belirgin şekilde artar. Artan AVP, ventriküler afterload'ı artırır ve hiponatremi ile sonuçlanan bir serbest su klirensi bozukluğuna yol açar.

Beğin natriüretik peptidi [*brain natriuretic peptide* (BNP)], miyosit distansiyonuna yanıt olarak kalpte üretilir. Yükselmiş BNP konsantrasyonu (>500 pg/mL) genellikle kalp yetmezliğini gösterir ve BNP konsantrasyonunun ölçümü, nefes darlığının bir nedeni olarak kalp yetmezliği ile akciğer hastalığını ayırt etmek için kullanılabilir. Rekombinant BNP, şiddetli dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda kullanılmak üzere renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin bir vazodilatatörü ve inhibitörü olarak geliştirilmiştir, ancak kullanımıyla sonuçlar iyileşmemiştir.

Ventriküler Hipertrofi

Ventriküler hipertrofi, ventriküle uygulanan stresin tipine bağlı olarak dilatasyonla birlikte veya dilatasyonsuz oluşabilir. Kalp, basınç veya hacim aşırı yüküne maruz kaldığında, ilk yanıt, sarkomer uzunluğunu artırmak ve aktin ve miyozin ile optimal olarak örtüşmeyi sağlamaktır. Anormal strese yanıt olarak, zamanla ventriküler kas kütlesi artmaya başlar.

Aşırı hacim yükü altındaki ventrikülde sorun, diyastolik duvar stresindeki artıştır. Ventriküler kas kütlesindeki artış, yalnızca çaptaki artışı telafi etmek için yeterlidir: Ventrikül yarıçapının duvar kalınlığına oranı değişmez. Sarkomerler esasen seri olarak çoğalır ve eksantrik hipertrofiye neden

olur. Ventriküler EF baskılanmış kalsa da, diyastol sonu hacmindeki artış normal istirahat atım hacmini (ve kalp debisini) koruyabilir.

Basınçla aşırı yüklenmiş bir ventriküldeki sorun ise (tedavi edilmemiş hipertansiyon veya aort kapak stenozunda olduğu gibi) sistolik duvar stresindeki artıştır. Bu durumda, sarkomerler esasen paralel olarak çoğalır ve konsantrik hipertrofi ile sonuçlanır. Hipertrofide, miyokardiyal duvar kalınlığının ventrikül yarıçapına oranı artacaktır. Laplace yasasından görülebileceği gibi, sistolik duvar gerilimi daha sonra normalleştirilebilir. Özellikle aşırı basınç yüklenmesinin neden olduğu ventriküler hipertrofi, genellikle ilerleyici diyastolik disfonksiyonla sonuçlanır. İzole sol ventrikül hipertrofisinin en yaygın nedenleri hipertansiyon ve aort darlığıdır.

OLGU TARTIŞMASI

Kısa P-R Aralığı Olan Bir Hasta

38 yaşında bir erkek hastaya, yakın zamanda başlayan baş ağrıları nedeniyle endoskopik sinüs cerrahisi planlanıyor. Hasta, bu baş ağrıları sırasında en az bir kez bayıldığını anlatıyor. Normal P dalgası morfolojisine sahip 0,116 sn'lik bir P-R aralığı dışında, preoperatif elektrokardiyogramı (EKG) normaldir.

Kısa P - R aralığının önemi nedir?

Atriyal depolarizasyonun (P dalgası) başlangıcından ventriküler depolarizasyonun (QRS kompleksi) başlangıcına kadar ölçülen P-R aralığı, genellikle her iki atriyumun, AV düğümünün ve His-Purkinje sisteminin depolarizasyonu için gereken süreyi temsil eder. P-R aralığı kalp atım hızına göre değişebilse de, normalde süresi 0.12 ila 0.2 s'dir.

Preeksitasyon nedir?

Preeksitasyon genellikle ventriküllerin atriyumdan anormal bir iletim yolu ile erken depolarizasyonunu ifade eder. Nadiren, böyle birden fazla yol mevcut olabilir. Preeksitasyonun en yaygın şekli, atriumlardan birini ventriküllerden birine bağlayan aksesuar bir yolun (Kent demeti) varlığından kaynaklanır. Atriyum ve ventriküller arasındaki bu anormal bağlantı, elektriksel impulsların AV düğümü bypass

etmesine izin verir (dolayısıyla terim "bypass yolu"dur). İmpulsları bypass yolu boyunca iletmeye yeteneği oldukça değişken olabilir ve sadece aralıklı veya hızla bağlı olabilir. Bypass yolları, sadece retrograd (ventrikülünden atriya) veya nadiren sadece anterograd (atriyumdan ventriküle) olarak her iki yönde de iletim sağlayabilir. Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu adı genellikle taşiaritmilerle ilişkili ventriküler preeksitasyon için kullanılır.

Preeksitasyon P-R aralığını nasıl kısaltır?

Preeksitasyonlu hastalarda, SA düğümünden kaynaklanan normal kardiyak impuls, normal (AV düğüm) ve anormal (bypass yolu) yollarından eş zamanlı olarak iletilir. Anormal yolda iletim AV nodal yoldan daha hızlı olduğu için, kardiyak impuls hızla bypass yolunun bittiği ventrikül alanına ulaşır ve depolarize eder. Ventriküldeki bu erken depolarizasyon, QRS kompleksinde kısa bir P-R aralığı ve bulanık bir ilk sapma (δ dalgası) ile yansıtılır. Anormal impulsun ventrikülün geri kalanına yayılması gecikir çünkü çok daha hızlı olan Purkinje sistemi tarafından değil, sıradan ventriküler kas tarafından iletilmesi gerekir. Daha sonra ventrikülün geri kalanı, preeksitasyon cephesini yakalarken AV düğümünden gelen normal impuls ile depolarize edilir. P-R aralığı kısalmasına rağmen, ortaya çıkan QRS biraz uzar ve normal ve anormal ventriküler depolarizasyonların bir füzyon kompleksini temsil eder.

Preeksitasyonlu hastalardaki P-R aralığı, AV nodal yol ile bypass yolu arasındaki iletim sürelerinin ilişkisine bağlıdır. Birincisi yoluyla iletim hızlıysa, preeksitasyon (ve δ dalgası) daha az belirgindir ve QRS nispeten normal olacaktır. İletim AV nodal yolda gecikirse, preeksitasyon daha belirgindir ve ventrikülün büyük bir kısmı anormal şekilde iletilen impuls tarafından depolarize edilir. AV düğüm yolu tamamen bloke edildiğinde, tüm ventrikül bypass yolu tarafından depolarize edilir, bu da çok kısa bir P-R aralığı, çok belirgin bir δ dalgası ve geniş, tuhaf bir QRS kompleksi ile sonuçlanır. Preeksitasyonun

derecesini etkileyebilen diğer faktörler arasında interatriyal iletim süresi, bypass yolunun atriyal ucunun SA düğümünden uzaklığı ve otonomik tonus yer alır. Sol lateral bypass yolu ile (en yaygın konum) P-R aralığı genellikle normaldir veya hafifçe kısalır. Artan kalp hızlarıyla birlikte AV düğüm boyunca iletim yavaşladığından, yüksek kalp hızlarında preeksitasyon daha belirgin olabilir. Anormal ventriküler repolarizasyon nedeniyle sekonder ST segmenti ve T dalgası değişiklikleri de yaygındır.

Preeksitasyonun klinik önemi nedir?

Preeksitasyon, genel popülasyonun yaklaşık %0.3'ünde görülür. Etkilenen kişilerin %50 kadarında paroksizmal taşiaritmiler, tipik olarak paroksizmal supraventriküler taşikardi (PSVT) gelişir. Hastaların çoğu başka açılardan normal olsa da preeksitasyon, Ebstein anomalisi, mitral kapak prolapsusu ve kardiyomiyopatiler gibi diğer kardiyak anomalilerle ilişkilendirilebilir. İletim özelliklerine bağlı olarak, bypass yolu bazı hastalarda taşiaritmilere ve hatta ani ölüme yatkınlık oluşturabilir. Taşiaritmiler arasında PSVT, atriyal fibrilasyon ve daha az sıklıkla atriyal flutter bulunur. Bypass yolunda ilerleyen ve hassas bir dönemde ventrikülü yakalayan, kritik zamanlamalı bir prematür atriyal atım ventriküler fibrilasyonu presipite edebilir. Alternatif olarak, atriyal fibrilasyon sırasında impulsların bypass yolu ile ventriküllere çok hızlı iletilmesi hızla miyokardiyal iskemi, hipoperfüzyon ve hipoksiye yol açabilir ve ventriküler fibrilasyon ile sonuçlanabilir.

Preeksitasyon fenomeninin tanınması da önemlidir, çünkü yüzeyel EKG'deki QRS morfolojisi dal bloğunu, sağ ventrikül hipertrofisini, iskemi, miyokardiyal enfarktüsü ve ventriküler taşikardiyi (atriyal fibrilasyon sırasında) taklit edebilir.

Bu hastada senkop öyküsünün önemi nedir?

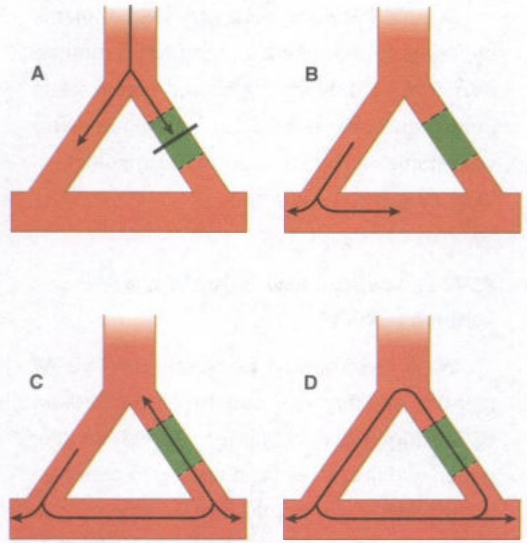
Bu hasta ameliyat öncesi elektrofizyolojik çalışmalarla değerlendirilmelidir ve muhtemelen bypass yolunun küratif radyofrekans ablasyonu ve antiaritmik ilaç tedavisi gerekebilir. Bu

tür çalışmalar bypass yollarının yerini belirleyebilir, programlanmış pacing ile malin aritmi potansiyelini makul bir şekilde tahmin edebilir ve küratif ablasyon mümkün değilse antiaritmik tedavinin etkinliğini değerlendirebilir. Ablasyon, hastaların %90'ından fazlasında küratif olarak rapor edilmiştir. Bypass yolu aracılığıyla uyarıların çok hızlı bir şekilde iletilme yeteneğini gösterebileceği dolayısıyla sistemik hipoperfüzyona yol açabileceği ve belki de hastayı ani ölüme yatkınlaştırabileceği için, senkop öyküsü kötüye işaret olabilir.

Taşiaritmiler genellikle nasıl gelişir?

Taşiaritmiler, anormal impuls oluşumu veya anormal impuls yayılımı (reentry) sonucu gelişir. Anormal impuls artmış otomatisite, anormal otomatisite veya tetiklenmiş aktiviteden kaynaklanır. Genellikle, yalnızca SA nod hücreleri, özel atriyal iletim yolları, AV nodal junctional alanlar ve His-Purkinje sistemi kendiliğinden depolarize olur. Diyastolik repolarizasyon (faz 4) SA düğümde en hızlı olduğundan, diğer otomatisite alanları baskılanır. Bununla birlikte, diğer alanlardaki artmış veya anormal otomatisite, pace maker işlevini SA düğümde alabilir ve taşiaritmilere yol açabilir. Tetiklenmiş aktivite, ya erken art-depolarizasyonların (faz 2 veya 3) veya gecikmiş art-depolarizasyonların (faz 3'ten sonra) sonucudur. Atriyal, ventriküler ve His-Purkinje dokusunda bazı koşullar altında aksiyon potansiyellerini takip edebilen küçük amplitüdlü depolarizasyonlardan oluşur. Bu art-depolarizasyonlar eşik potansiyeline ulaşır, ekstrasistol veya tekrarlayan, sürekli taşiaritmilerle sonuçlanabilir. Anormal impulsların oluşumunu destekleyen faktörler arasında artmış katekolamin seviyeleri, elektrolit bozuklukları (hiperkalemi, hipokalemi, hiperkalsemi), iskemi, hipoksi, mekanik gerilme ve ilaç toksisitesi (özellikle digoksin) yer alır.

Taşiaritmiler için en yaygın mekanizma reentry'dir. Reentry'i başlatmak ve sürdürmek için dört koşul gereklidir (Şekil 20-19): (1) Miyokardiyumda iletkenlik veya refrakterlik açısından farklılık gösteren ve kapalı bir elektrik döngüsü oluşturabilen iki alan; (2) bir yolda tek yönlü blok (bkz. Şekil 20-19A ve B); (3) devre içindeki ilk yolda iletim bloğunun geri kazanıl-



ŞEKİL 20-19 A-D: Reentry mekanizması. Açıklama için metne bakınız.

masına izin verecek kadar yavaş bir iletim veya yeterli uzunluk (bkz. Şekil 20-19C); ve (4) döngüyü tamamlamak için başlangıçta bloke olan yolun eksitasyonu (bkz. Şekil 20-19D). Reentry genellikle prematüre bir kardiyak impuls ile hızlandırılır.

WPW sendromlu hastalarda PSVT'nin mekanizması nedir?

Kritik zamanlanmış atriyal prematüre kontraksiyon (APC) sırasında olduğu gibi, bir kardiyak impulsun anterograd iletimi sırasında bypass yolu refrakter ise ve impuls AV düğüm tarafından iletiliyorsa, aynı impuls bypass yolu aracılığıyla ventrikülden atriyuma doğru retrograd olarak iletilir. Retrograd impuls daha sonra atriyum depolarize edebilir ve tekrar AV düğüm yolu boyunca ilerleyerek sürekli tekrarlayan bir döngü hareketi (circus movement) oluşturur. İmpuls atriyum ve ventriküller arasında gidip gelir ve iletim AV nodal yol ile bypass yolu arasında gidip gelir. Bu aritmi sırasında preeksitasyonun olmaması, δ dalgası olmayan normal bir QRS ile sonuçlandığından, gizli iletim terimi sıklıkla kullanılır.

Döngü hareketi, daha az yaygın olarak bypass yolu aracılığıyla anterograd iletimi ve AV nodal yol boyunca retrograd iletimi içerir. Bu gibi durumlarda, QRS'de bir δ dalgası vardır ve tamamen anormaldir; aritmi ventriküler taşikardi ile karıştırılabilir.

PSVT'den başka hangi mekanizmalar sorumlu olabilir?

WPW sendromuna ek olarak, PSVT'ye AV reentran taşikardi, AV nodal reentran taşikardi, SA düğümü ve atriyal reentran taşikardiler neden olabilir. AV reentran taşikardisi olan hastalarda, WPW sendromlu hastalara benzer bir ekstrasodal bypass yolu vardır, ancak bypass yolu yalnızca retrograd iletir; preeksitasyon ve δ dalgası yoktur.

AV düğüm, SA düğüm veya atriyumda iletim ve refrakterlikte fonksiyonel farklılıklar meydana gelebilir; büyük bir bypass yolu olmazsa olmaz değildir. Böylece, döngü hareketi sırasıyla AV düğüm, SA düğüm veya atriyum içinde daha küçük bir ölçekte meydana gelebilir.

WPW sendromlu hastalardaki atriyal fibrilasyonun diğer hastalardaki aritmiden farkı nedir?

Atriyal fibrilasyon, bir kardiyak impuls hızla retrograd olarak atriyuma doğru iletilmesine ve ulaştığı yerde atriyumun impulstan derlenme fazında olmayan kısımlarını bulması durumunda ortaya çıkabilir. Atriyal fibrilasyon bir kez yerleştikten sonra ventriküllere iletim en çoğunlukla yalnız bypass yolundan gerçekleşir; aksesuar yolun çok hızlı iletime yeteneği nedeniyle (AV düğüm yolunun aksine), ventriküler hız tipik olarak çok yüksektir (180-300 atım/dk.). QRS komplekslerinin çoğu anormaldir, ancak AV düğüm yolundan periyodik olarak bir impuls iletimi, ara sıra normal görünen QRS kompleksleri ile sonuçlanır. Daha nadir olarak, atriyal fibrilasyon sırasındaki impulslar esas olarak AV nodal yol (çoğunlukla normal QRS

kompleksleri ile sonuçlanan) veya hem bypass yolu hem de AV nodal yol (normal, füzyon ve anormal QRS komplekslerinin bir karışımı ile sonuçlanan) aracılığıyla iletilir. Daha önce de belirtildiği gibi, WPW sendromlu hastalarda atriyal fibrilasyon son derece tehlikeli bir aritmidir.

Preeksitasyonlu hastalarda hangi anestezi ajanları güvenle kullanılabilir?

Preeksitasyonlu hastalarda farklı anestezi ajanlarının veya tekniklerin kullanımını karşılaştıran çok az veri mevcuttur. Volatil ve intravenöz ajanların neredeyse tamamı kullanılmıştır. Volatil anestezipler hem normal hem de aksesuar yollarda anterograd refrakterliği artırır. Propofol, opioidler ve benzodiazepinlerin çok az doğrudan elektrofizyolojik etkileri var gibi görünse de, genellikle sempatik salınımı azaltarak otonomik tonusu değiştirebilirler. Sempatik stimülasyonu ve kardiyak otomatiziteyi artırma eğilimi olan faktörler istenmez. Yüzeysel anestezi, hiperkapni, asidoz ve hatta geçici hipoksi sempatik sistemi aktive edecektir ve kaçınılmalıdır. Preeksitasyonlu hastalara elektrofizyolojik çalışma ve cerrahi ablasyon için anestezi verildiğinde, opioidler, propofol ve benzodiazepinler iletim özelliklerini değiştirme olasılığı en düşük ajanlar olabilir.

Taşiaritmiler için antiaritmik ajanlar nasıl seçilir?

Çoğu antiaritmik ajan, miyokardiyal hücre iletimini (faz 0), repolarizasyonu (faz 3) veya otomatiziteyi (faz 4) değiştirerek etki eder. Repolarizasyonun uzaması, hücrelerin refrakterliğini artırır. Birçok antiaritmik ilaç da doğrudan veya dolaylı otonomik etkiler gösterir. Antiaritmik ajanlar genel olarak geniş etki mekanizmalarına veya elektrofizyolojik etkilere göre sınıflandırılabilir (Tablo 20-8), bazı ajanların birden fazla etki mekanizması olduğundan en yaygın kullanılan sınıflandırma sistemi de kusursuz değildir.

TABLO 20-8 Antiaritmik ilaçların özeti.¹

Alt sınıf, ilaç	Etki Mekanizması	Etkiler	Klinik Uygulamalar	Uygulama yolu, Farmakokinetikler, Toksisiteler, Etkileşimler
SINIF 1A				
Prokainamid	I_{Na} (primer) ve I_{Kr} (sekonder) blokajı	İletim velositesi ve pacemaker hızını yavaşlatır Aksiyon potansiyeli süresini uzatır ve aracı kinetiklerle I_{Na} kanalından ayrılır Sinoatriyal (SA) ve atriyoventriküler (AV) nod üzerinde doğrudan depresan etkiler	Atriyal ve ventriküler aritmilerin çoğu Akut miyokard enfarktüsü ile ilişkili sürekli ventriküler aritmilerin çoğunda ikinci tercih ilaç	Oral, İV, IM Hepatik metabolizma ile N-asetilprokainamid'e (NAPA) ve renal eliminasyona elimine edilir NAPA, böbrek yetmezliği olan hastalarda torsades de pointes ile ilişkilendirilmiştir Toksisite: Hipotansiyon. Uzun süreli tedavi, lupus ile ilişkili reversibl semptomlar üretir.
<i>Kinidin: Prokainamide benzer ancak daha toksiktir (sinkonizm, torsades de pointes); aritmilerde nadiren kullanılır Disopiramid: Prokainamide benzer ancak önemli antimuskarinik etkileri vardır; kalp yetmezliğini hızlandırabilir; yaygın olarak kullanılmaz.</i>				
SINIF 1B				
Lidokain	Sodyum kanal (I_{Na}) blokajı	Aktive ve inaktive kanalları hızlı kinetik ile bloke eder Aksiyon potansiyelini uzatmaz ve kısaltabilir	Ventriküler taşikardileri sonlandırır ve kardiyoversiyondan sonra ventriküler fibrilasyonu önler	IV Hepatik ilk geçiş metabolizması Kalp yetmezliği veya karaciğer hastalığı olan hastalarda dozu azaltılmalı Toksisite: Nörolojik semptomlar
<i>Meksiletin: Lidokainin oral olarak aktif benzeri; ventriküler aritmiler, kronik ağrı sendromunda kullanılır</i>				
SINIF 1C				
Flekainid	Sodyum kanal (I_{Na}) blokajı	Kanallardan yavaş kinetiklerle ayrışır Aksiyon potansiyeli süresinde değişiklik yok	Hepatik ve renal metabolizma	Oral Hepatik ve renal metabolizma Yarıömür ~ 20 sa. Toksisite: Proaritmik
<i>Propafenon: Oral olarak aktif, zayıf β blokör aktivite; supraventriküler aritmiler; hepatik metabolizma Morisizin: Fenotiyazin türevi, oral olarak aktif; ventriküler aritmiler, proaritmik. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplatılmıştır.</i>				
SINIF 2				
Propranolol	β -adrenoreseptör blokajı	Direkt membran etkileri (sodyum kanal bloğu) ve aksiyon potansiyeli süresinin uzaması SA düğüm otomatizesini ve AV düğüm iletim hızını yavaşlatır	Atriyal aritmiler ve; rekürren enfarktılar ve ani ölümün önlenmesi	Oral, parenteral Süre 4-6 sa. Toksisite: Astım, AV blokaj, akut kalp yetmezliği Etkileşimler: Diğer kardiyak depresan ve hipotansif ajanlarla
<i>Esmolol: Kısa-etkili, sadece IV; intraoperatif ve diğer akut aritmiler için kullanılır.</i>				

TABLO 20-8 Antiaritmik ilaçların özeti.¹ (devamı)

Alt sınıf ilaç	Etki Mekanizması	Etkiler	Klinik Uygulama	Yol, Farmakokinetikler, Toksisiteler, Etkileşimler
SINIF 3				
Amiodaron	I_{Kr} , I_{Na} , I_{Ca-L} kanallarını bloke eder	Aksiyon potansiyeli süresi ve QT intervalını uzatır Kalp hızı ve AV nod iletim süresini yavaşlatır Düşük torsades de pointes insidansı	Ciddi ventriküler aritmi ve supraventriküler aritmiler	Oral, IV Düşük absorbsiyon ve doku birikimi • hepatik metabolizma, kompleks ve yavaş eliminasyon Toksisite: Hasta kalpte bradikardi ve kalp bloğu, periferel vazodilatasyon, pulmoner ve hepatik toksisite Hiper- veya hipotirodizm Etkileşimler: Pek çok, CYP metabolizmasına bağlı
Dofetilid	I_{Kr} blok	Aksiyon potansiyelini uzatır, etkili refrakter dönem	Atriyel fibrilasyonda sinüs ritminin korunması veya onarımı	Oral Renal atılım Toksisite: Torsades de pointes (hastanede başlar) Etkileşim: Diğer QT uzatan ilaçlarla additif etki
Sotalol: β-Adrenerjik ve I_{Kr} blokör, aksiyon potansiyelini direk uzatıcı özellikler, ventriküler aritmiler ve AF'de kullanılır Ibutilid: Potasyum kanal blokörü, içeri akışı etkinleştirebilir; Atriyel flutter ve fibrilasyonu geri çevirmek için IV kullanımı Dronedaron: Amiodaron türevidir; multikanal etkinlik, atriyel fibrilasyonda mortaliteyi azaltır Vernakalant: Birleşik Devletler'de incelemede, atriyumda çok kanallı etki, atriyel refrakterliği uzatır, atriyel fibrilasyonda etkilidir				
SINIF 4				
Verapamil	Kalsiyum kanal (I_{Ca-L}) blokaj	SA nod otomatisitesi ve AV nod iletim hızını yavaşlatır Kardiyak kontraktiletiyi azaltır Kan basıncını düşürür	Supraventriküler taşikardi, hipertansiyon, anjina	Oral, IV Hepatik metabolizma Hepatik disfonksiyonlu hastalarda dikkatli kullanım
Diltiazem: Verapamilin eşdeğeri				
DİĞERLERİ				
Adenozin	Düzeltilici I_{Kr} girişini aktive- I_{Ca} 'yı bloke eder	Çok kısa, genellikle AV tam blokaj	Paroksizmal supraventriküler taşikardi	Yalnız IV Süre 10-15 sn Toksisite: Flushing, göğüste sıkışma, baş dönmesi Etkileşimler: Minimal

(devam ediyor)

TABLO 20-8 Antiaritmik ilaçların özeti.¹ (devamı)

Alt sınıf ilaç	Etki Mekanizması	Etkiler	Klinik Uygulama	Yol, Farmakokinetikler, Toksisiteler, Etkileşimler
Magnezyum	İyi anlaşılmamış Na ⁺ -K ⁺ -ATPase, K ⁺ ve Ca ²⁺ kanallarıyla etkileşim	Plazma Mg ²⁺ normalize eder veya artırır	Torsades de pointes • dijital-aracılı aritmiler	İV Süre doz bağımlıdır Toksisite: Aşırı dozda kas zayıflığı
Potasyum	K ⁺ geçirgenliğini, K ⁺ akımını arttırır	Ektopik pacemakerları yavaşlatır • Kalpte iletim hızını yavaşlatır	Dijital-aracılı aritmiler • Hipokalemi ilişkili aritmiler	Oral, IV Toksisite: Reentrant aritmiler, aşırı dozda fibrilasyon veya arrest

¹Veriler (Trevor AJ, Katzung BG, Kruiidering-Hall M. Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review, 11th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2015)'den alınmıştır.

Bir antiaritmik ajanın seçimi genellikle aritminin ventriküler mi yoksa supraventriküler mi olduğuna ve akut kontrol veya kronik tedavi gerekip gerekmediğine bağlıdır. Aritmilerin akut tedavisinde genellikle intravenöz ajanlar kullanılırken, oral ajanlar kronik tedavi için ayrılmıştır (Tablo 20-9).

WPW sendromlu hastalarda taşiaritmiler için en yararlı ajanlar hangileridir?

Kardiyoversiyon, hemodinamisi bozulmuş hastalarda tercih edilen tedavi yöntemidir. Küçük dozlarda fenilefrin (100 mcg), vagal manevralarla (karotid oklüziv hastalıklar nedeniyle kontrendike değilse karotis masajı) birlikte, arteriyel kan basıncını desteklemeye yardımcı olur ve aritmiyi sonlandırabilir. En yararlı farmakolojik ajanlar, sınıf la ilaçlardır (örn. prokainamid). Prokainamid refrakter periyodu artırır ve aksesuar yoldaki iletimi azaltır. Ayrıca, sınıf la ilaçlar sıklıkla

PSVT'nin ve atriyal fibrilasyonun tekrarlama-sını sonlandırır ve baskılayabilir. Amiodaron önerilmemektedir. Adenozin, verapamil ve digoksin, bu hastalarda atriyal fibrilasyon veya flutter sırasında kontrendikedir, çünkü bunlar ventrikül yanıtını tehlikeli biçimde hızlandırabilirler. Her iki ajan türü de AV düğüm boyunca iletimi azaltarak impulsların aksesuar yolak boyunca iletilmesini kolaylaştırır. Bypass yolu, impulsları ventriküllere AV düğüm yolundan çok daha hızlı iletebilir. Digoksin ayrıca refrakter periyodu kısaltarak ve aksesuar yollarda iletimi artırarak ventrikül yanıtını artırabilir. Verapamil PSVT'yi sonlandırabilse de, hastalarda daha sonra atriyal fibrilasyon veya flutter gelişebileceğinden, bu durumda kullanımı tehlikeli olabilir. Ayrıca, geniş QRS taşikardisi gelişirse bu hastalarda atriyal fibrilasyon ventriküler taşikardiden kolaylıkla ayırt edilemeyebilir.

TABLO 20-9 Antiaritmik ilaçların klinik farmakolojik özellikleri.¹

İlaç	SA Nodal Hıza Etki	AV Nod Refrakter Periyoduna Etki	PR Aralığı	QRS Süresi	QT Aralığı	Aritmilerdeki Yararlılığı		Yarı-Ömür
						Supraventriküler	Ventriküler	
Adenozin	↓↑	↑↑↑	↑↑↑	0	0	++++	?	< 10 sn
Amiodaron	↓↓ ¹	↑↑	Değişken	↑	↑↑↑↑	+++	+++	(haftalar)
Diltiazem	↑↓	↑↑	↑	0	0	+++	-	4-8 hr
Disopiramid	↑↓ ^{1,2}	↑↓ ²	↑↓ ²	↑↑	↑↑	+	+++	7-8 sa.
Dofetilid	↓(?)	0	0	0	↑↑	++	Yok	7 sa.
Dronedaron					↑	+++	-	24 sa.
Esmolol	↓↓	↑↑	↑↑	0	0	+	+	10 dk
Flekainid	Yok, ↓	↑	↑	↑↑↑	0	+ ³	++++	20 sa.
Ibutilid	↓(?)	0	0	0	↑↑	++	?	6 sa.
Lidokain	Yok ¹	Yok	0	0	0	Yok ⁴	+++	1-2 sa.
Meksiletin	Yok ¹	Yok	0	0	0	Yok	+++	8-20 sa.
Prokainamid	↓ ¹	↑↓ ²	↑↓ ²	↑↑	↑↑	+	+++	3-4 sa.
Propafenon	0, ↓	↑	↑	↑↑↑	0	+	+++	5-7 sa.
Propranolol	↓↓	↑↑	↑↑	0	0	+	+	5 sa.
Kinidin	↑↓ ^{1,2}	↑↓ ²	↑↓ ²	↑↑	↑↑	+	+++	6 sa.
Sotalol	↓↓	↑↑	↑↑	0	↑↑↑	+++	+++	7-12 sa.
Verapamil	↓↓	↑↑	↑↑	0	0	+++	-	7 sa.
Vernakalant		↑	↑			+++	-	2 sa.

¹Hasta sinüs düğümlerini baskılayabilir.²Antikolinerjik etki ve doğrudan depresan etki.³Özellikle Wolff-Parkinson-White sendromunda.⁴Dijitalerin neden olduğu atriyal aritmilerde etkili olabilir.Veriler (Trevor AJ, Katzung BG, Kruidering-Hall M. *Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review*, 11th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2015)'den alınmıştır.

OKUMA ÖNERİLERİ

Benson MJ, Silverton N, Morrissey C, Zimmerman J. Strain imaging: an everyday tool for the perioperative echocardiographer. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2020;34:2707.

Bollinger D, Seeberger M, Kasper J, et al. Different effects of sevoflurane, desflurane, and isoflurane on early and late left ventricular diastolic function in young healthy adults. *Br J Anaesth.* 2010;104:547.

Colson P, Ryckwaert F, Coriat P. Renin angiotensin system antagonists and anesthesia. *Anesth Analg.* 1999;89:1143.

Combes A, Price S, Slutsky AS, Brodie D. Temporary circulatory support for cardiogenic shock. *Lancet.* 2020;396:199.

de Baaij JH, Hoenderop JG, Bindels RJ. Magnesium in man: implications for health and disease. *Physiol Rev.* 2015;95:1.

De Hert S. Physiology of hemodynamic homeostasis. *Best Pract Res Clin Anesthesiol.* 2012;26:409.

- Duncan A, Alfircvic A, Sessler D, Popovic Z, Thomas J. Perioperative assessment of myocardial deformation. *Anesth Analg*. 2014;118:525.
- Epstein AE, Olshansky B, Naccarelli GV, et al. Practical management guide for clinicians who treat patients with amiodarone. *Am J Med*. 2016;129:468.
- Forrest P. Anaesthesia and right ventricular failure. *Anaesth Intensive Care*. 2009;37:370.
- Francis G, Barots J, Adaya S. Inotropes. *J Am Coll Cardiol*. 2014;63:2069.
- Harjola VP, Mebazaa A, Čelutkienė J, et al. Contemporary management of acute right ventricular failure: a statement from the heart failure association and the Working Group on Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function of the European Society of Cardiology. *Eur J Heart Fail*. 2016;18:226.
- Jacobsohn E, Chorn R, O'Connor M. The role of the vasculature in regulating venous return and cardiac output: historical and graphical approach. *Can J Anaesth*. 1997;44:849.
- Obokata M, Reddy YNV, Borlaug BA. Diastolic dysfunction and heart failure with preserved ejection fraction: understanding mechanisms by using noninvasive methods. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2020;13(1 Pt 2):245.
- Psotka MA, Gottlieb SS, Francis GS, et al. Cardiac calcitropes, myotropes, and mitotropes: JACC review topic of the week. *J Am Coll Cardiol*. 2019;73:2345.
- Saw EL, Kakinuma Y, Fronius M, Katare R. The non-neuronal cholinergic system in the heart: a comprehensive review. *J Mol Cell Cardiol*. 2018;125:129.
- Sharkey A, Mahmood F, Matyal R. Diastolic dysfunction—what an anesthesiologist needs to know? *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2019;33:221.
- Shi WY, Li S, Collins N, et al. Peri-operative levosimendan in patients undergoing cardiac surgery: an overview of the evidence. *Heart Lung Circ*. 2015;24:667.
- Thandavarayan RA, Chitturi KR, Guha A. Pathophysiology of acute and chronic right heart failure. *Cardiol Clin*. 2020;38:149.
- Vistisen ST, Enevoldsen JN, Greisen J, Juhl-Olsen P. What the anaesthesiologist needs to know about heart-lung interactions. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2019;33:165.
- Woods J, Monteiro P, Rhodes A. Right ventricular dysfunction. *Curr Opin Crit Care*. 2007;13:535.

